(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119295985 A
(43)申请公布日 2025.01.10

(21)申请号 202411823516.6

(22)申请日 2024.12.12

(71)申请人 深圳市喜悦智慧数据有限公司
地址 518100 广东省深圳市龙华区民治街道大岭社区红山六九七九二期9栋702(26座7层702室)

(72)发明人 丁恒 刘俊德 何勇海 王晟 吴世闽 谢海霞 雷晨 卢蓉

(51)Int.Cl.
G06V 20/17(2022.01)
G06N 5/04(2023.01)
G06V 10/75(2022.01)
G06V 10/774(2022.01)
G06V 10/80(2022.01)
G06V 10/82(2022.01)

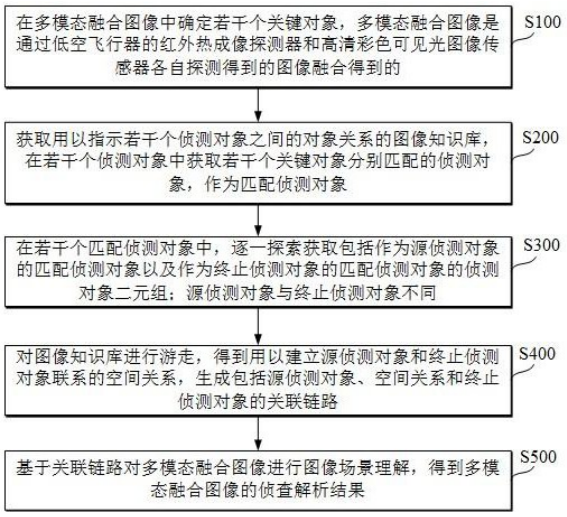
权利要求书4页 说明书27页 附图2页

(54)发明名称

基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法及系统

(57)摘要

本申请提供一种基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法及系统,在多模态融合图像中确定若干个关键对象,获取用以指示若干个侦测对象之间的对象关系的图像知识库,在若干个侦测对象中获取若干个关键对象分别匹配的侦测对象,作为匹配侦测对象,在若干个匹配侦测对象中,逐一探索获取包括作为源侦测对象的匹配侦测对象以及作为终止侦测对象的匹配侦测对象的侦测对象二元组,遍历图像知识库,获取空间关系,生成包括源侦测对象、空间关系以及终止侦测对象的关联链路,根据关联链路对多模态融合图像进行图像场景理解,得到多模态融合图像的侦查解析结果,本申请能提高侦查解析结果的精度。



CN 119295985 A

1.一种基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法,其特征在于,包括:

在多模态融合图像中确定若干个关键对象,所述多模态融合图像是通过低空飞行器的红外热成像探测器和高清彩色可见光图像传感器各自探测得到的图像融合得到的;

获取用以指示若干个侦测对象之间的对象关系的图像知识库,在所述若干个侦测对象中获取所述若干个关键对象分别匹配的侦测对象,作为匹配侦测对象;

在若干个匹配侦测对象中,逐一探索获取包括作为源侦测对象的匹配侦测对象以及作为终止侦测对象的匹配侦测对象的侦测对象二元组;所述源侦测对象与所述终止侦测对象不同;

对所述图像知识库进行游走,得到用以建立所述源侦测对象和所述终止侦测对象联系的空间关系,生成包括所述源侦测对象、所述空间关系和所述终止侦测对象的关联链路;

基于所述关联链路对所述多模态融合图像进行图像场景理解,得到所述多模态融合图像的侦查解析结果。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若干个关键对象包括关键对象P_a,a≥1,同时a不大于所述若干个关键对象的总数;

所述在所述若干个侦测对象中获取所述若干个关键对象分别匹配的侦测对象,作为匹配侦测对象,包括:

确定所述关键对象P_a分别与所述若干个侦测对象中每个侦测对象之间的对象同现频率;

在若干个对象同现频率中,获取s个对象同现频率;s≥1,同时s小于所述若干个对象同现频率的总数;所述s个对象同现频率大于其他对象同现频率;所述其他对象同现频率包括所述若干个对象同现频率中的,所述s个对象同现频率外的对象同现频率;

在所述若干个侦测对象中,将所述s个对象同现频率对应的侦测对象确定为所述关键对象P_a的待定侦测对象;

确定所述关键对象P_a与所述待定侦测对象之间的共性度量值,获取所述共性度量值中的最大共性度量值;

将包含所述最大共性度量值的待定侦测对象,确定为所述关键对象P_a的匹配侦测对象。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定所述关键对象P_a分别与所述若干个侦测对象中每个侦测对象之间的对象同现频率,包括:

根据滑动控件的移动步幅,在所述关键对象P_a中进行游走,得到所述关键对象P_a对应的关键局部特征;所述关键局部特征的特征数量等于所述滑动控件的移动步幅;

获取所述若干个侦测对象分别对应的对象局部特征;所述若干个侦测对象包括侦测对象M_b,b≥1,同时b不大于所述若干个侦测对象的总数;若干个对象局部特征包括所述侦测对象M_b对应的对象局部特征;

对所述关键局部特征和所述侦测对象M_b对应的对象局部特征进行对象共性分析,得到所述关键对象P_a与所述侦测对象M_b之间的对象同现频率。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述关键局部特征的总数为t,t个关键局部特征包括关键局部特征Q_c,t和c都大于0,同时c不大于t;所述对所述关键局部特征和所述侦测对象M_b对应的对象局部特征进行对象共性分析,得到所述关键对象P_a与所述侦测对象M_b之间的对象同现频率,包括:

将所述关键局部特征Q_c与所述侦测对象M_b对应的对象局部特征进行匹配；

如果所述侦测对象M_b对应的对象局部特征中，具有和所述关键局部特征Q_c相同的对象局部特征，则将与所述关键局部特征Q_c相同的对象局部特征的总数，确定为所述关键局部特征Q_c对应的对象同现频率；

将所述t个关键局部特征对应的对象同现频率的相加值，确定为所述关键对象P_a与所述侦测对象M_b之间的对象同现频率；

所述确定所述关键对象P_a与所述待定侦测对象之间的共性度量值，包括：

调取特征匹配网络，生成所述关键对象P_a的第一特征隐式表示，以及所述待定侦测对象的第二特征隐式表示；

将所述第一特征隐式表示和所述第二特征隐式表示之间的共性度量值，确定为所述关键对象P_a与所述待定侦测对象之间的共性度量值；

所述调取特征匹配网络之前，还包括：

获取若干个积极训练对象二元组；所述若干个积极训练对象二元组包括积极训练对象二元组T_d，$d \geq 1$，同时d不大于所述若干个积极训练对象二元组的总数；

通过基础特征匹配网络，生成所述积极训练对象二元组T_d中的训练关键对象的第一推理特征隐式表示，以及所述积极训练对象二元组T_d中的第一侦测对象的第二推理特征隐式表示；所述第一侦测对象属于所述图像知识库；

将所述第一推理特征隐式表示和所述第二推理特征隐式表示，确定为所述积极训练对象二元组T_d的推理特征隐式表示二元组；

基于所述若干个积极训练对象二元组分别对应的推理特征隐式表示二元组，对所述基础特征匹配网络中的参变量进行优化，得到所述特征匹配网络。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述基于所述若干个积极训练对象二元组分别对应的推理特征隐式表示二元组，对所述基础特征匹配网络中的参变量进行优化，得到所述特征匹配网络，包括：

确定所述第一推理特征隐式表示和所述第二推理特征隐式表示之间的第一特征共性度量值；

在所述若干个积极训练对象二元组中，获取所述积极训练对象二元组T_d外的积极训练对象二元组中的第二侦测对象；所述第二侦测对象属于所述图像知识库；

在所述若干个积极训练对象二元组分别对应的推理特征隐式表示二元组中，将所述第二侦测对象对应的推理特征隐式表示，确定为第三推理特征隐式表示；

确定所述第一推理特征隐式表示和所述第三推理特征隐式表示之间的第二特征共性度量值；

基于所述第一特征共性度量值和所述第二特征共性度量值，对所述基础特征匹配网络中的参变量进行优化，得到所述特征匹配网络。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述基于所述第一特征共性度量值和所述第二特征共性度量值，对所述基础特征匹配网络中的参变量进行优化，得到所述特征匹配网络，包括：

确定用以优化所述基础特征匹配网络对所述积极训练对象二元组T_d对应的消极训练对象二元组的聚焦程度的消极权重参数；所述消极训练对象二元组为通过所述训练关键对象

和所述第二侦测对象构建的；

确定所述第一特征共性度量值与所述消极权重参数之间的第一商，确定所述第二特征共性度量值与所述消极权重参数之间的第二商；

对所述第一商进行幂运算，得到第一运算值，对所述第二商进行幂运算，得到第二运算值；

对所述第二运算值进行相加，得到合并运算值；

基于所述第一运算值和所述合并运算值，对所述基础特征匹配网络中的参变量进行优化，得到所述特征匹配网络。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述基于所述第一运算值和所述合并运算值，对所述基础特征匹配网络中的参变量进行优化，得到所述特征匹配网络，包括：

确定所述第一运算值以及合并运算值之间的第三商，对所述第三商进行对数运算，得到对数运算值；

将所述对数运算值乘以-1，得到所述积极训练对象二元组T_d对应的损失；

对所述若干个积极训练对象二元组分别对应的损失进行相加，得到所述基础特征匹配网络对应的网络损失；

基于所述网络损失，对所述基础特征匹配网络中的参变量进行优化，得到所述特征匹配网络。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述空间关系包括第一空间关系；所述对所述图像知识库进行游走，得到用以建立所述源侦测对象和所述终止侦测对象联系的空间关系，生成包括所述源侦测对象、空间关系和所述终止侦测对象的关联链路，包括：

在所述图像知识库中，获取与所述源侦测对象包含连接关系的第一侦测对象集合；

如果所述第一侦测对象集合内具有所述终止侦测对象，则在所述图像知识库中，获取用以指示所述源侦测对象和所述终止侦测对象之间的连接关系的所述第一空间关系；

将所述源侦测对象、所述第一空间关系和所述终止侦测对象依据顺序构建得到第一关联链路；

将所述第一侦测对象集合中的所述终止侦测对象进行清理，得到第二侦测对象集合；

如果在所述图像知识库中，所述第二侦测对象集合不具有包含连接关系的侦测对象，则将所述第一关联链路确定为关联链路；

如果在所述图像知识库中，所述第二侦测对象集合具有包含连接关系的侦测对象，则将所述第二侦测对象集合中包含连接关系的侦测对象确定为第三侦测对象集合；所述第三侦测对象集合包括侦测对象U_e，$e \geq 1$，同时e不大于所述第三侦测对象集合中的侦测对象的总数；

在所述图像知识库中，获取与所述侦测对象U_e包含连接关系的第四侦测对象集合；所述第四侦测对象集合不包括所述源侦测对象；

对所述第四侦测对象集合进行游走，构建包括所述第一关联链路的关联链路。

9.根据权利要求8所述的方法，其特征在于，所述空间关系还包括第二空间关系以及第三空间关系；所述对所述第四侦测对象集合进行游走，构建包括所述第一关联链路的关联链路，包括：

如果所述第四侦测对象集合内具有所述终止侦测对象，则在所述图像知识库中，获取

用以指示所述源侦测对象和所述侦测对象U_e之间的连接关系的所述第二空间关系,以及用以指示所述侦测对象U_e和所述终止侦测对象之间的连接关系的所述第三空间关系;

将所述源侦测对象、所述第二空间关系、所述侦测对象U_e、所述第三空间关系以及终止侦测对象,依据顺序构建得到第二关联链路;

将所述第四侦测对象集合中的所述终止侦测对象进行清理,得到第五侦测对象集合;

对所述第五侦测对象集合进行游走,构建包括所述第一关联链路和所述第二关联链路的关联链路。

10.一种计算机系统,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至9任一项所述方法中的步骤。

基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法及系统。

背景技术

[0002] 随着航空技术的不断发展以及低空飞行器(如小型民用无人机、低空飞行的通用航空飞机等)应用的日益广泛,对低空飞行器的有效侦测变得至关重要。在航空管理、安全监控等诸多领域,准确掌握低空飞行器的相关信息,包括其位置、状态以及与周围环境的关系等,是保障空域安全、实现有效管理的基础。

[0003] 传统的飞行器侦测技术往往存在诸多局限性。例如,仅依靠单一模态的传感器进行侦测,若采用可见光图像传感器,虽然能够获取飞行器外观以及周围环境的彩色图像,提供丰富的颜色和纹理信息,但在一些特殊情况下,如低光照条件或者飞行器与背景颜色相近时,其侦测效果会大打折扣。而红外热成像探测器虽然能够捕捉物体的热辐射信息,对热源敏感,有助于在夜间或者复杂气象条件下发现飞行器,但它所提供的图像主要基于温度差异,缺乏颜色和细节纹理信息,单独使用时难以全面准确地理解场景信息。

[0004] 在对低空飞行器的侦测分析过程中,如何准确理解侦测图像中的场景信息也是一个巨大挑战。传统的分析方法往往缺乏对图像中多个对象之间关系的深入挖掘。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本申请提供一种基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法及系统。本申请的技术方案是这样实现的:

一方面,本申请提供一种基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法,包括:在多模态融合图像中确定若干个关键对象,所述多模态融合图像是通过低空飞行器的红外热成像探测器和高清彩色可见光图像传感器各自探测得到的图像融合得到的;获取用以指示若干个侦测对象之间的对象关系的图像知识库,在所述若干个侦测对象中获取所述若干个关键对象分别匹配的侦测对象,作为匹配侦测对象;在若干个匹配侦测对象中,逐一探索获取包括作为源侦测对象的匹配侦测对象以及作为终止侦测对象的匹配侦测对象的侦测对象二元组;所述源侦测对象与所述终止侦测对象不同;对所述图像知识库进行游走,得到用以建立所述源侦测对象和所述终止侦测对象联系的空间关系,生成包括所述源侦测对象、所述空间关系和所述终止侦测对象的关联链路;基于所述关联链路对所述多模态融合图像进行图像场景理解,得到所述多模态融合图像的侦查解析结果。

[0006] 第二方面,本申请提供一种计算机系统,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现以上所述方法中的步骤。

[0007] 本申请的有益效果:本申请可以在多模态融合图像中确定用以指示多模态融合图像的若干个关键对象,基于用以指示若干个侦测对象之间的对象关系的图像知识库,获取

若干个关键对象分别匹配的侦测对象作为匹配侦测对象,那么能将分离的多模态融合图像与图像知识库进行整合,在若干个匹配侦测对象中,逐一探索获取包括作为源侦测对象的匹配侦测对象以及作为终止侦测对象的匹配侦测对象的侦测对象二元组,其中,源侦测对象与终止侦测对象不同,基于对图像知识库进行游走,能得到用以建立源侦测对象以及终止侦测对象的空间关系,生成包括源侦测对象、空间关系以及终止侦测对象的关联链路,接着,基于关联链路,能对多模态融合图像进行图像场景理解,得到多模态融合图像的侦查解析结果,因为关联链路不但包括匹配侦测对象,还包括空间关系,那么本申请能提高侦查解析结果的精度。

附图说明

[0008] 图1为本申请实施例提供的一种基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法的实现流程示意图。

[0009] 图2为本申请实施例提供的一种计算机系统的硬件实体示意图。

具体实施方式

[0010] 本申请实施例提供一种基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法,该方法可以由计算机系统的处理器执行。其中,计算机系统可以指的是服务器、笔记本电脑、平板电脑、台式计算机、移动设备等具备数据处理能力的设备。

[0011] 图1为本申请实施例提供的一种基于多模态监测的低空飞行器全景侦测方法的实现流程示意图,如图1所示,该方法包括:

步骤S100:在多模态融合图像中确定若干个关键对象,多模态融合图像是通过低空飞行器的红外热成像探测器和高清彩色可见光图像传感器各自探测得到的图像融合得到的。

[0012] 本申请实施例中,多模态融合图像是通过低空飞行器的红外热成像探测器和高清彩色可见光图像传感器各自探测得到的图像融合而成的。例如,红外热成像探测器能够捕捉到物体的热辐射信息,形成热成像图像。在这个图像中,不同温度的物体呈现出不同的灰度或色彩(例如高温物体可能显示为白色或亮色调,低温物体显示为黑色或暗色调)。而高清彩色可见光图像传感器则能够捕捉到物体的可见光反射信息,形成日常所熟悉的彩色图像,包含丰富的颜色和纹理信息。将这两种图像进行融合,就得到了多模态融合图像。这种融合后的图像综合了两种不同模态图像的优势,能够提供更全面、更丰富的信息。

[0013] 计算机系统在处理这个多模态融合图像时,需要确定其中的关键对象。关键对象是指在多模态融合图像中具有重要意义、对后续的侦测和分析工作有着关键影响的对象。确定关键对象的方法可以基于多种技术手段。

[0014] 一种技术手段是基于图像的特征分析。计算机系统可以对多模态融合图像进行特征提取,例如提取图像中的边缘特征、纹理特征、形状特征等。以边缘特征为例,边缘通常是物体与背景或者不同物体之间的分界线,通过检测边缘可以确定物体的大致轮廓。假设在多模态融合图像中有一个疑似建筑物的物体,计算机系统通过边缘检测算法(如Canny边缘检测算法),可以确定这个建筑物的边缘轮廓,这就是一种特征提取的过程。

[0015] 对于纹理特征,不同的物体往往具有不同的纹理。比如植被可能具有不规则的、细

腻的纹理,而人造的金属结构可能具有相对规则的纹理。计算机系统可以通过纹理分析算法(如灰度共生矩阵法)来分析图像中的纹理特征,从而区分不同的物体,进而确定可能的关键对象。形状特征也是确定关键对象的重要依据。如果图像中有一些具有特定形状的物体,例如圆形的储油罐或者矩形的建筑物,计算机系统可以利用形状识别算法(如霍夫变换用于检测圆形或矩形等几何形状)来识别这些具有特定形状的物体,将其作为关键对象的候选。

[0016] 除了基于图像特征分析之外,计算机系统还可以结合先验知识来确定关键对象。例如,在低空飞行器的侦测场景下,某些类型的物体是比较常见且重要的,如其他飞行器、地面上的重要设施(如机场跑道、通讯基站等)、特殊地形(如山脉、河流等)。计算机系统可以预先存储这些常见且重要物体的相关信息(如形状、纹理、热成像特征等),然后在多模态融合图像中搜索与之匹配的物体,将其确定为关键对象。

[0017] 计算机系统确定关键对象的过程是一个综合考量多种因素的过程,需要充分利用多模态融合图像中丰富的信息以及预先获取的知识,从而准确地找出那些对全景侦测有着关键意义的对象,为后续的侦测工作奠定基础。这一步骤在整个低空飞行器全景侦测方法中起着至关重要的作用,它直接影响到后续步骤中与图像知识库的匹配、侦测对象二元组的构建以及最终的侦查解析结果的准确性。

[0018] 步骤S200:获取用以指示若干个侦测对象之间的对象关系的图像知识库,在若干个侦测对象中获取若干个关键对象分别匹配的侦测对象,作为匹配侦测对象。

[0019] 本申请实施例中,图像知识库(例如是一个视觉知识图谱)是一种存储了各种侦测对象之间关系的知识集合。它可以包含不同侦测对象的属性信息、对象之间的空间关系(如相邻、包含等关系)、语义关系(如类别关系,一个侦测对象属于某个特定的类别,而不同类别之间可能存在上下级或者关联关系)等。例如在低空飞行器侦测场景下,图像知识库中可能存储着飞行器与机场跑道之间的关系(空间上,飞行器在跑道附近或者在跑道上起降;语义上,飞行器依赖跑道进行起降操作),还可能存储着通讯基站与周围环境(如建筑物、植被等)的关系(空间上,基站可能位于建筑物顶部,周围有植被环绕;语义上,基站为一定范围内的区域提供通讯服务,其覆盖范围与周围的地形、建筑物分布等有关)等关系信息。

[0020] 计算机系统在执行步骤S200时,从这个图像知识库中获取相关信息。对于侦测对象的概念,在这个场景下,侦测对象是指在低空飞行器侦测范围内可能出现的各种实体,包括飞行器、地面的各种设施(如前所述的机场跑道、通讯基站等)、自然地理元素(如山脉、河流等)以及其他可能影响飞行或者被飞行影响的物体。

[0021] 在获取用以指示若干个侦测对象之间的对象关系的图像知识库后,计算机系统要在若干个侦测对象中为之前确定的关键对象找到匹配的侦测对象。这里的匹配过程是基于多种因素和技术手段的。

[0022] 一种技术手段是基于特征相似性的匹配。计算机系统可以为每个侦测对象和关键对象提取特征向量。例如,对于一个关键对象为疑似飞行器的物体,计算机系统可以提取其在多模态融合图像中的形状特征向量(如长、宽、高比例等反映形状的参数组成的向量)、热成像特征向量(如不同部位的温度分布特征转化为向量形式)以及可见光图像中的颜色和纹理特征向量(如颜色的直方图特征、纹理的粗糙度等特征转化为向量)。对于侦测对象,同样进行这样的特征向量提取。然后,计算机系统通过计算特征向量之间的距离(如欧几里得

距离公式)来衡量它们之间的相似性。距离越小,表示两者越相似,越有可能是匹配的侦测对象。

[0023] 另一种技术手段是基于语义关系的匹配。如果图像知识库中存储了语义信息,计算机系统可以利用这些信息进行匹配。例如,如果关键对象被初步判断为是一种交通工具类型的物体,计算机系统会在侦测对象中寻找同样被标记为交通工具类型并且具有相似功能或者使用场景的物体作为匹配侦测对象。例如,飞行器与其他飞行类的交通工具(如直升机、热气球等)在语义上有一定的关联,如果关键对象是飞行器,那么在侦测对象中的直升机就可能因为这种语义关系被认为是一个匹配侦测对象的候选。

[0024] 此外,还可以基于空间关系进行匹配。假设在多模态融合图像中,关键对象是一个靠近山脉的疑似飞行器物体。计算机系统在图像知识库中查找与山脉有空间关系(如靠近山脉的物体)的侦测对象,并且这些侦测对象具有与飞行器相似的特征(如飞行轨迹、速度范围等,如果这些信息可从图像中分析或者知识库中获取),那么这些侦测对象就可能被确定为与关键对象匹配的对象。

[0025] 步骤S300:在若干个匹配侦测对象中,逐一探索获取包括作为源侦测对象的匹配侦测对象以及作为终止侦测对象的匹配侦测对象的侦测对象二元组;源侦测对象与终止侦测对象不同。

[0026] 本申请实施例中,源侦测对象是作为起始点或者关系发起者的匹配侦测对象,而终止侦测对象则是与源侦测对象存在某种潜在关系并且在关系链中处于终点位置的匹配侦测对象。例如,在低空飞行器的侦测场景中,如果一个匹配侦测对象是飞行器,另一个匹配侦测对象是机场跑道,那么飞行器可以被看作源侦测对象,机场跑道就可以被看作终止侦测对象,因为飞行器与跑道之间存在着降落、起飞等关联关系,从飞行器到跑道有一个关系的指向。

[0027] 计算机系统在执行这一步骤时,一种可行的技术手段是基于关系矩阵的探索。假设计算机系统为每个匹配侦测对象建立了一个关系矩阵,矩阵的行和列分别代表不同的匹配侦测对象。在这个矩阵中,每个元素表示两个匹配侦测对象之间可能存在的关系权重。例如,如果匹配侦测对象A(如飞行器)和匹配侦测对象B(如机场跑道)之间存在较高的关联可能性(如基于前面步骤确定的特征相似性、语义关系或者空间关系等),那么在关系矩阵中对应的元素值就会较高。

[0028] 计算机系统通过遍历这个关系矩阵来寻找可能的侦测对象二元组。从关系矩阵的第一行第一列开始,计算机系统将每个元素对应的两个匹配侦测对象作为一个可能的侦测对象二元组进行考虑。如果元素值满足一定的阈值条件(这个阈值可以根据实际情况进行设定,例如根据历史数据或者经验确定一个表示较强关系的数值),则将这两个匹配侦测对象确定为一个侦测对象二元组,其中一个作为源侦测对象,另一个作为终止侦测对象。例如,在关系矩阵中,如果飞行器与机场跑道对应的元素值高于设定的阈值,那么就可以将(飞行器,机场跑道)确定为一个侦测对象二元组。

[0029] 另一种技术手段是基于图搜索算法。可以将所有的匹配侦测对象看作是图中的节点,而它们之间的关系看作是图中的边。计算机系统从一个匹配侦测对象(源节点,即源侦测对象)开始,使用深度优先搜索或者广度优先搜索算法遍历图中的其他节点(匹配侦测对象)。当搜索到一个与源节点不同且满足一定关系条件的节点(终止节点,即终止侦测对象)

时,就可以确定一个侦测对象二元组。例如,以飞行器为源节点,在图中进行深度优先搜索,当搜索到机场跑道这个节点时,就可以确定(飞行器,机场跑道)为一个侦测对象二元组。

[0030] 在实际的低空飞行器侦测场景中,还有很多情况需要考虑。例如,当有多个飞行器同时存在于多模态融合图像中时,计算机系统需要对每个飞行器分别作为源侦测对象进行探索。假设存在飞行器A、飞行器B和机场跑道C、通讯基站D等匹配侦测对象。对于飞行器A,计算机系统在探索过程中可能会发现与机场跑道C存在降落关系,从而确定(飞行器A,机场跑道C)为一个侦测对象二元组;同时,飞行器A可能与通讯基站D存在某种信号交互或者空间位置关系(如飞行器A在通讯基站D的信号覆盖范围内飞行),那么也可以确定(飞行器A,通讯基站D)为一个侦测对象二元组。对于飞行器B,同样需要进行这样的探索过程,可能会确定与机场跑道C或者其他匹配侦测对象之间的侦测对象二元组。

[0031] 此外,计算机系统在确定侦测对象二元组时,还需要考虑到数据的准确性和完整性。由于多模态融合图像可能存在噪声、部分信息缺失或者不准确的情况,在基于关系矩阵或者图搜索算法时,可能会出现一些误判。例如,由于图像噪声的影响,可能会导致某个匹配侦测对象的特征被错误识别,从而在关系矩阵中的关系权重被错误计算,或者在图搜索中被错误地连接到其他节点。为了避免这种情况,计算机系统可以采用数据验证和纠错机制。例如,对于基于关系矩阵确定的侦测对象二元组,可以再次根据多模态融合图像中的原始信息进行验证,检查两个匹配侦测对象之间是否真的存在合理的关系。如果发现存在疑问,可以重新评估关系矩阵中的元素值或者重新进行图搜索过程。

[0032] 步骤S400:对图像知识库进行游走,得到用以建立源侦测对象和终止侦测对象联系的空间关系,生成包括源侦测对象、空间关系和终止侦测对象的关联链路。

[0033] 本申请实施例中,计算机系统进行游走操作时,一种可能的技术手段是基于规则的搜索。例如,知识库中的关系可能被标记上不同的类型标签,如空间关系标签(包括相邻、包含、远离等)、功能关系标签(如飞行器依赖跑道起降、通讯基站为一定区域提供通讯服务等)等。计算机系统从源侦测对象开始,按照预定义的规则,查找与源侦测对象存在直接关联关系的对象以及对应的关系类型。

[0034] 以飞行器(源侦测对象)和机场跑道(终止侦测对象)为例。在图像知识库中,飞行器的相关信息可能与多个对象有关系记录。计算机系统从飞行器的记录开始搜索,当发现与机场跑道存在关联时,会识别出这种关联对应的空间关系。假设飞行器与机场跑道之间存在“接近”的空间关系,这就是在知识库游走过程中发现的建立两者联系的空间关系。

[0035] 在这个过程中,计算机系统可能会使用索引结构来提高搜索效率。例如,为每个侦测对象建立一个索引表,表中记录了与该对象存在直接关系的其他对象以及对应的关系类型。这样,当从源侦测对象开始搜索时,可以快速定位到相关的对象和关系。

[0036] 除了基于规则的搜索,还可以采用图遍历算法。将图像知识库看作一个图结构,其中侦测对象是图中的节点,而它们之间的关系是图中的边。计算机系统可以从源侦测对象对应的节点出发,采用深度优先搜索或者广度优先搜索算法来遍历图。

[0037] 比如,以通讯基站为源侦测对象,在知识库图结构中,通过深度优先搜索算法,计算机系统沿着边依次访问与之相连的节点(其他侦测对象)。当找到终止侦测对象(如在其信号覆盖范围内的飞行器)时,记录下从通讯基站到飞行器所经过的边对应的关系,这些关系就是建立两者联系的空间关系。

[0038] 空间关系的确定对于构建关联链路至关重要。关联链路是一个包含源侦测对象、空间关系和终止侦测对象的有序组合。它直观地表示了源侦测对象和终止侦测对象之间的联系路径。继续以飞行器和机场跑道为例,如果确定了“接近”的空间关系,那么关联链路就是(飞行器,接近,机场跑道)。

[0039] 在更复杂的场景下,可能存在多个中间侦测对象和多种空间关系。例如,有一个飞行器(源侦测对象)、一个山脉和一个机场跑道(终止侦测对象)。计算机系统在知识库游走时,可能发现飞行器与山脉存在“位于山脉一侧”的空间关系,山脉与机场跑道存在“山脉附近有跑道”的空间关系。那么关联链路可能是(飞行器,位于山脉一侧,山脉,山脉附近有跑道,机场跑道)。

[0040] 在构建关联链路时,计算机系统需要确保链路中的空间关系是准确且合理的。由于图像知识库可能包含大量的信息,可能存在一些关系的模糊性或者不确定性。为了提高准确性,计算机系统可以采用概率模型。例如,对于每个侦测对象之间的关系,赋予一个概率值,表示这种关系存在的可能性。在构建关联链路时,优先选择概率值较高的关系路径。

[0041] 同时,为了处理知识库中可能存在的信息不一致性,计算机系统可以采用数据融合技术。例如,如果从不同的数据源或者不同的关系记录中得到了关于同一对侦测对象之间相互矛盾的空间关系,计算机系统可以根据数据的可靠性、来源的权威性等因素进行综合判断,选择最合理的空间关系来构建关联链路。

[0042] 计算机系统在执行步骤S400时,通过对图像知识库的有效游走、准确确定空间关系并合理构建关联链路,为后续的基于关联链路对多模态融合图像进行图像场景理解以及得到侦查解析结果提供了关键的依据。如果这一步骤中空间关系确定错误或者关联链路构建不合理,将会直接影响到最终的侦查解析结果的准确性和有效性。

[0043] 步骤S500:基于关联链路对多模态融合图像进行图像场景理解,得到多模态融合图像的侦查解析结果。

[0044] 本申请实施例中,图像场景理解是计算机系统利用各种信息和算法来解析图像中所包含的语义信息、空间布局以及各对象之间的关系等内容的过程。对于多模态融合图像,它包含了来自红外热成像探测器和高清彩色可见光图像传感器的信息,这些信息的融合为场景理解提供了丰富的素材。

[0045] 以低空飞行器侦测场景为例,关联链路如(飞行器,接近,机场跑道)。计算机系统基于这样的关联链路来理解多模态融合图像中的场景时,首先聚焦于链路中的各个元素在图像中的表现。对于飞行器这个源侦测对象,计算机系统在多模态融合图像中定位到飞行器的具体位置。由于是多模态图像,计算机系统可以综合利用热成像信息(例如,飞行器发动机部分可能在热成像中显示为高温区域)和可见光图像信息(如飞行器的外观形状、颜色标识等)来准确识别飞行器。

[0046] 同样,对于机场跑道这个终止侦测对象,计算机系统利用多模态图像中的信息进行识别。跑道在可见光图像中具有特定的形状(长而平坦的矩形形状)和颜色(如灰色的混凝土颜色),在热成像图像中可能由于与周围环境的温度差异而有不同的表现(例如在夜晚可能比周围的草地温度低)。计算机系统通过分析这些特征来确定跑道在图像中的位置。

[0047] 而关联链路中的“接近”这一空间关系,计算机系统根据预先定义的接近程度的度量标准来衡量飞行器与跑道在图像中的实际空间关系。这个度量标准可以是基于像素距离

的计算。如果这个距离小于某个预先设定的阈值(例如根据实际的接近定义,当距离小于500像素时视为接近),则说明飞行器与跑道在图像中的空间关系符合关联链路中的“接近”关系。

[0048] 计算机系统在进行图像场景理解时,可以采用基于模型的方法。例如,建立低空飞行器场景的语义模型,这个模型中定义了不同侦测对象在场景中的角色、关系以及可能的状态。计算机系统将关联链路中的信息与这个语义模型进行匹配,从而对整个场景进行理解。以飞行器接近跑道为例,在语义模型中可能规定了飞行器在接近跑道时的速度范围、高度范围等信息。计算机系统可以通过分析多模态融合图像中的动态信息(如果图像包含连续帧,可以分析飞行器的移动速度等)或者与其他传感器数据结合(如飞行器的高度数据)来判断当前场景是否符合语义模型中的定义。

[0049] 除了基于模型的方法,还可以采用基于实例的推理。计算机系统存储了大量的低空飞行器场景的实例,每个实例包含了不同的侦测对象、关联链路以及对应的图像特征。当对当前的多模态融合图像进行场景理解时,计算机系统会在实例库中查找与当前关联链路和图像特征相似的实例。例如,如果当前的关联链路是(飞行器,接近,机场跑道),并且图像中飞行器和跑道的特征与实例库中的某个实例相似,那么计算机系统可以参考这个实例中的场景理解结果(如飞行器的目的可能是降落、起飞或者在跑道附近进行特定操作等)来推断当前图像的场景。

[0050] 基于上述对关联链路在多模态融合图像中的分析和理解,计算机系统最终得到多模态融合图像的侦查解析结果。这个侦查解析结果包含了对图像中各个侦测对象的状态、它们之间关系以及整个场景含义的理解。例如,在飞行器接近跑道的场景下,侦查解析结果可能是“飞行器正在接近跑道,可能准备降落,飞行器当前状态正常,跑道处于可用状态”等信息。

[0051] 在这个过程中,为了提高侦查解析结果的准确性,考虑到多模态融合图像中的噪声和不确定性因素。例如,由于天气原因或者传感器的误差,多模态融合图像可能存在一些模糊或者不准确的地方。可以采用滤波技术来减少噪声对图像特征提取和分析的影响。例如,对于热成像图像中的噪声,可以采用中值滤波算法,将每个像素的值替换为其邻域像素值的中值,从而平滑图像,提高特征提取的准确性。此外,计算机系统还可以利用数据融合算法来综合不同模态图像的优势,减少不确定性。例如,在识别飞行器的过程中,如果热成像图像中飞行器的轮廓由于热噪声不太清晰,但是可见光图像中飞行器的形状和颜色标识比较明显,计算机系统可以将这两种模态的信息进行融合,提高对飞行器识别的准确性,进而提高整个侦查解析结果的准确性。

[0052] 作为一种实施方式,若干个关键对象包括关键对象P_a,a≥1,同时a不大于若干个关键对象的总数;步骤S200中,在若干个侦测对象中获取若干个关键对象分别匹配的侦测对象,作为匹配侦测对象,包括:

步骤S210:确定关键对象P_a分别与若干个侦测对象中每个侦测对象之间的对象同现频率;

步骤S220:在若干个对象同现频率中,获取s个对象同现频率;s≥1,同时s小于若干个对象同现频率的总数;s个对象同现频率大于其他对象同现频率;其他对象同现频率包括若干个对象同现频率中的,s个对象同现频率外的对象同现频率;

步骤S230:在若干个侦测对象中,将s个对象同现频率对应的侦测对象确定为关键对象P_a的待定侦测对象;

步骤S240:确定关键对象P_a与待定侦测对象之间的共性度量值,获取共性度量值中的最大共性度量值;

步骤S250:将包含最大共性度量值的待定侦测对象,确定为关键对象P_a的匹配侦测对象。

[0053] 首先是步骤S210,计算机系统确定关键对象P_a分别与若干个侦测对象中每个侦测对象之间的对象同现频率。对象同现频率是衡量两个对象在特定场景或数据集中同时出现的频繁程度的指标。在低空飞行器的侦测场景下,例如关键对象P_a为飞行器,侦测对象可能包括机场跑道、通讯基站、山脉等。计算机系统确定对象同现频率时,可以采用统计分析的技术手段。假设计算机系统有一个包含多个历史侦测场景图像的数据库,在这些图像中,统计飞行器与机场跑道同时出现的次数、飞行器与通讯基站同时出现的次数以及飞行器与山脉同时出现的次数等。如果在总共1000个历史图像中,飞行器与机场跑道同时出现了300次,那么飞行器与机场跑道的对象同现频率就为300 / 1000 = 0.3。通过这种方式,计算机系统可以得到关键对象P_a(飞行器)与每个侦测对象之间的对象同现频率。

[0054] 接着是步骤S220,计算机系统在若干个对象同现频率中,获取s个对象同现频率。这里的s满足s≥1,同时s小于对象同现频率的总数。这s个对象同现频率大于其他对象同现频率,其他对象同现频率是指若干个对象同现频率中的,s个对象同现频率外的对象同现频率。继续以上述例子来说明,假设计算机系统计算出飞行器与机场跑道的对象同现频率为0.3,与通讯基站的为0.1,与山脉的为0.05。如果设定s = 1,那么由于0.3是最大的对象同现频率,所以计算机系统就会选取0.3这个对象同现频率(即飞行器与机场跑道的同现频率)。这种选取方式的意义在于,较高的同现频率往往暗示着两个对象之间存在更紧密的联系,更有可能是匹配的侦测对象。

[0055] 然后是步骤S230,计算机系统在若干个侦测对象中,将s个对象同现频率对应的侦测对象确定为关键对象P_a的待定侦测对象。根据前面的例子,由于飞行器与机场跑道的对象同现频率0.3被选取,所以机场跑道就被确定为飞行器(关键对象P_a)的待定侦测对象。这一步骤是基于前面确定的具有较高同现频率的侦测对象很可能是与关键对象匹配的这一假设,将这些有潜力的侦测对象暂时标记出来,以便后续进一步分析确认。

[0056] 随后的步骤S240要求计算机系统确定关键对象P_a与待定侦测对象之间的共性度量值,并获取共性度量值中的最大共性度量值。共性度量值是用于衡量关键对象与待定侦测对象之间相似性或共同特征程度的数值。计算机系统可以采用特征向量的方法来计算共性度量值。例如,对于飞行器(关键对象P_a)和机场跑道(待定侦测对象),计算机系统为飞行器提取特征向量,可能包括飞行器的形状特征(如机身长度、机翼展长等)、热成像特征(发动机部位温度分布等)以及飞行姿态特征(如倾斜角度、飞行高度等);为机场跑道提取的特征向量可能包括跑道的长度、宽度、走向以及跑道表面的材质特征(通过热成像和可见光图像分析)等。然后,可以使用某种距离度量公式来计算共性度量值,如余弦相似度公式:$\cos\theta = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}$,其中$\vec{A}$和$\vec{B}$分别是飞行器和机场跑道的特征向量。通过计算得到的余弦相似度值就是它们之间的共性度量值。假设计算机系统还计算了飞行器与其他待定侦测对

象(如通讯基站、山脉等)的共性度量值,然后从中找出最大的共性度量值。

[0057] 最后是步骤S250,计算机系统将包含最大共性度量值的待定侦测对象,确定为关键对象P_a的匹配侦测对象。基于前面的例子,如果飞行器与机场跑道之间的共性度量值是所有待定侦测对象中最大的,那么机场跑道就被最终确定为飞行器(关键对象P_a)的匹配侦测对象。这一确定过程综合考虑了对象同现频率和共性度量值,通过多轮筛选和比较,确保了匹配侦测对象的准确性。这种准确性对于后续步骤,如构建侦测对象二元组、生成关联链路以及最终的侦查解析结果等,有着至关重要的影响。因为如果匹配侦测对象确定错误,那么基于错误匹配建立的各种关系和分析结果都会偏离实际情况,导致整个低空飞行器全景侦测的准确性大打折扣。

[0058] 在实际的低空飞行器侦测场景中,这种确定匹配侦测对象的方式需要处理各种复杂的情况。例如,当存在多个关键对象时,每个关键对象都需要按照上述步骤S210-S250进行匹配侦测对象的确定。再如,由于多模态融合图像可能存在噪声、部分信息缺失或者不准确的情况,在计算对象同现频率、共性度量值等过程中可能会受到影响。对于对象同现频率的计算,如果图像中的某个侦测对象由于噪声干扰被误识别或者部分信息缺失导致识别不准确,那么计算出的同现频率可能就不准确。同样,在计算共性度量值时,如果特征向量的提取受到图像质量的影响,也会导致共性度量值的偏差。为了应对这些问题,计算机系统可以采用数据预处理技术,如对多模态融合图像进行去噪处理(可以采用小波去噪等方法)、对缺失信息进行合理的填补(例如基于周围对象的特征和关系进行填补)等,以提高各个步骤计算结果的准确性。

[0059] 此外,不同类型的关键对象和侦测对象之间的关系具有多样性。以飞行器和通讯基站为例,它们之间除了空间上的关系(如飞行器在通讯基站的信号覆盖范围内飞行),还可能存在电磁交互关系。这种关系在确定对象同现频率和共性度量值时可能需要特殊的考虑。例如,在计算共性度量值时,除了考虑形状、热成像等常规特征外,还可能需要考虑飞行器与通讯基站之间的电磁信号强度等特征。这就要求计算机系统在构建特征向量时能够全面考虑各种关系和特征,以准确地计算共性度量值,进而确定正确的匹配侦测对象。

[0060] 同时,随着侦测场景的不断变化和侦测任务的复杂性增加,计算机系统可能需要不断调整计算对象同现频率和共性度量值的方法。例如,在不同的天气条件下,多模态融合图像的特征表现会有所不同。在晴朗天气下,可见光图像能够清晰地显示物体的形状和颜色,热成像图像也能准确反映物体的温度分布;但在恶劣天气(如雨、雾、雪等)下,图像可能会变得模糊,物体的特征提取会变得困难。此时,计算机系统可能需要根据天气情况调整特征提取算法,或者对计算出的对象同现频率和共性度量值进行加权调整,以适应不同的侦测环境,确保匹配侦测对象确定的准确性。

[0061] 作为一种实施方式,步骤S210,确定关键对象P_a分别与若干个侦测对象中每个侦测对象之间的对象同现频率,包括:

步骤S211:根据滑动控件的移动步幅,在关键对象P_a中进行游走,得到关键对象P_a对应的关键局部特征;关键局部特征的特征数量等于滑动控件的移动步幅;

步骤S212:获取若干个侦测对象分别对应的对象局部特征;若干个侦测对象包括侦测对象M_b,$b \geq 1$,同时b不大于若干个侦测对象的总数;若干个对象局部特征包括侦测对象M_b对应的对象局部特征;

步骤S213:对关键局部特征和侦测对象M_b对应的对象局部特征进行对象共性分析,得到关键对象P_a与侦测对象M_b之间的对象同现频率。

[0062] 首先是步骤S211,计算机系统根据滑动控件(比如是一个窗口)的移动步幅,在关键对象P_a中进行游走,得到关键对象P_a对应的关键局部特征。这里的滑动控件是一种用于在图像或数据中按一定规则进行遍历的工具,移动步幅则确定了每次滑动的距离或范围。在低空飞行器的侦测场景下,例如关键对象P_a为飞行器,计算机系统可以将飞行器在多模态融合图像中的表示看作一个数据集合。假设滑动控件是一个矩形窗口,移动步幅为固定的像素数量(如每次移动5个像素)。计算机系统从飞行器图像的某个起始位置开始,按照这个移动步幅移动滑动窗口,每次窗口所覆盖的飞行器的部分特征就被视为关键局部特征。例如,窗口首次覆盖了飞行器的机翼部分,这部分的形状、纹理以及热成像特征等就构成了一个关键局部特征;随着窗口的移动,可能会覆盖到飞行器的机身、发动机等不同部位,从而得到多个关键局部特征。这种方式可以将飞行器这样一个复杂的对象分解为多个局部特征进行分析,有助于更细致地研究其与其他侦测对象之间的关系。

[0063] 接着是步骤S212,计算机系统获取若干个侦测对象分别对应的对象局部特征。在的例子中,若干个侦测对象包括如机场跑道、通讯基站、山脉等。对于机场跑道,计算机系统同样可以通过类似的方式获取其对象局部特征。例如,将跑道看作一个长条形的对象,使用一个滑动窗口(可以和用于飞行器的滑动窗口具有相同或不同的参数,如大小、移动步幅等)在跑道图像上进行游走。每次窗口覆盖的跑道部分的特征,如跑道表面的纹理特征(在可见光图像中的线条纹理和热成像图像中的温度差异纹理)、跑道边缘的形状特征等,就构成了跑道的对象局部特征。对于通讯基站,其对象局部特征可能包括基站塔的形状特征(如高度、横截面形状等)、基站顶部设备的形状和颜色特征等;对于山脉,对象局部特征可以是山脉的轮廓形状、不同海拔区域的植被覆盖特征(通过可见光图像分析)或者温度变化特征(通过热成像图像分析)等。

[0064] 然后是步骤S213,计算机系统对关键局部特征和侦测对象M_b对应的对象局部特征进行对象共性分析,得到关键对象P_a与侦测对象M_b之间的对象同现频率。这一步骤是通过比较关键对象的关键局部特征和侦测对象的对象局部特征来寻找它们之间的共同特征或相似性,进而得出同现频率。继续以飞行器(关键对象P_a)和机场跑道(侦测对象M_b)为例,计算机系统将飞行器的各个关键局部特征与跑道的对象局部特征进行比较。例如,飞行器机翼的形状特征与跑道的形状特征可能存在某种关联,如机翼的伸展方向与跑道的走向可能存在平行关系(这可以看作一种共性特征)。再如,飞行器发动机部分的热成像特征与跑道表面由于阳光照射或其他因素产生的温度特征可能存在对比关系(如发动机高温部分与跑道相对低温部分的温度差异关系)。计算机系统通过对这些关键局部特征和对象局部特征之间的各种关系进行量化分析,来确定它们之间的对象同现频率。

[0065] 在实际操作中,计算机系统可以采用多种技术手段来实现这种对象共性分析。一种方法是基于特征点匹配的算法。例如,对于飞行器的关键局部特征和跑道的对象局部特征,计算机系统可以分别提取它们的特征点(如角点、边缘点等),然后通过比较特征点的位置、方向和描述子等信息来确定它们之间的相似性。假设飞行器机翼的某个角点与跑道边缘的一个角点在位置和方向上具有一定的相似性,这就可以作为一个共性特征进行统计。另一种方法是基于模板匹配的算法。计算机系统可以将飞行器的某个关键局部特征看作一

个模板,然后在跑道的对象局部特征中搜索与之匹配的部分。例如,飞行器发动机的热成像模板(具有特定的温度分布形状)可以在跑道的热成像特征中寻找相似的温度分布模式,如果找到匹配的部分,就可以增加对象同现频率的值。

[0066] 然而,在这个过程中,存在许多需要解决的问题。由于多模态融合图像可能存在噪声、分辨率变化以及物体遮挡等问题,会对关键局部特征和对象局部特征的提取与分析产生影响。例如,噪声可能导致特征点的误检测或者模板匹配的不准确。在低分辨率的图像中,一些关键局部特征和对象局部特征可能无法清晰地被提取,从而影响共性分析的准确性。对于物体遮挡的情况,如果飞行器的部分被其他物体遮挡,那么相应的关键局部特征就无法完整获取,与其他侦测对象的共性分析也会受到干扰。

[0067] 为了克服这些问题,计算机系统可以采用一系列的优化措施。对于图像噪声,可以采用滤波技术进行预处理。例如,采用高斯滤波算法,通过对图像中的每个像素点与其邻域像素点进行加权平均,减少噪声对特征提取的影响。对于分辨率变化的问题,可以采用图像插值技术来提高低分辨率图像的质量,以便更好地提取特征。在处理物体遮挡问题时,计算机系统可以利用多帧图像或者其他传感器信息进行补充分析。例如,如果某一帧图像中飞行器被部分遮挡,计算机系统可以参考前后帧图像中飞行器的完整特征来进行关键局部特征的提取和共性分析。

[0068] 此外,不同类型的关键对象和侦测对象之间的特征差异很大,这也增加了对象共性分析的复杂性。以飞行器和通讯基站为例,飞行器具有动态的特征(如飞行姿态的变化、发动机状态的变化等),而通讯基站则相对静态。在进行对象共性分析时,计算机系统需要考虑到这种动态与静态的差异。对于飞行器的动态特征,计算机系统可以采用时间序列分析的方法,将不同时刻的关键局部特征进行整合分析,然后再与通讯基站的静态特征进行比较。例如,飞行器在飞行过程中的高度变化可能与通讯基站的信号覆盖范围存在某种关联(如飞行器在不同高度接收到的基站信号强度不同),计算机系统需要通过复杂的数学模型来描述这种关系,以便准确地进行共性分析。

[0069] 作为一种实施方式,关键局部特征的总数为t,t个关键局部特征包括关键局部特征Q_c,t和c都大于0,同时c不大于t;步骤S213,对关键局部特征和侦测对象M_b对应的对象局部特征进行对象共性分析,得到关键对象P_a与侦测对象M_b之间的对象同现频率,包括:

步骤S2131:将关键局部特征Q_c与侦测对象M_b对应的对象局部特征进行匹配;

步骤S2132:如果侦测对象M_b对应的对象局部特征中,具有和关键局部特征Q_c相同的对象局部特征,则将与关键局部特征Q_c相同的对象局部特征的总数,确定为关键局部特征Q_c对应的对象同现频率;

步骤S2133:将t个关键局部特征对应的对象同现频率的相加值,确定为关键对象P_a与侦测对象M_b之间的对象同现频率。

[0070] 首先,在步骤S2131中,计算机系统将关键局部特征Q_c与侦测对象M_b对应的对象局部特征进行匹配。在低空飞行器的侦测场景下,以关键对象P_a为飞行器,关键局部特征Q_c可能是飞行器机翼的某个特定部分(例如机翼尖端部分)的特征,包括其形状(如特定的曲线形状)、颜色(在可见光图像中的颜色值)以及热成像中的温度分布特征等。而侦测对象M_b为机场跑道时,对应的对象局部特征则是跑道某一局部的特征,例如跑道边缘的形状(直线形状以及其与周围区域的边界特征)、跑道表面的纹理(在可见光下呈现的纹理以及热成像下

由于材料和环境因素导致的温度纹理)等。计算机系统通过特定的匹配算法来进行这种匹配操作。一种可行的技术手段是采用基于特征描述子的匹配算法,例如SIFT(尺度不变特征变换)算法。该算法能够为关键局部特征Q_c和跑道的对象局部特征分别生成特征描述子,这些描述子是对特征点周围区域的一种数学描述,能够在一定程度上反映特征的本质信息。然后计算机系统通过比较这些特征描述子来判断两者是否匹配。

[0071] 接着进入步骤S2132,如果侦测对象M_b对应的对象局部特征中,具有和关键局部特征Q_c相同的对象局部特征,则将与关键局部特征Q_c相同的对象局部特征的总数,确定为关键局部特征Q_c对应的对象同现频率。例如,假设飞行器机翼尖端部分的形状特征在跑道的对象局部特征中多次出现(由于跑道可能有多个部分与机翼尖端形状存在相似性,可能是由于视觉角度、图像变形等原因导致的部分相似)。计算机系统在进行匹配后,统计出这种相同形状特征出现的次数,假设为5次,那么这个5次就是关键局部特征Q_c(机翼尖端部分)对应的对象同现频率。这里需要注意的是,判断相同对象局部特征需要根据之前设定的匹配标准,例如在形状特征方面,可能需要满足一定的形状相似性阈值,这个阈值可以根据实际情况和经验进行设定。

[0072] 最后是步骤S2133,计算机系统将t个关键局部特征对应的对象同现频率的相加值,确定为关键对象P_a与侦测对象M_b之间的对象同现频率。继续以上述飞行器和机场跑道的例子来说明,假设飞行器有5个关键局部特征(如机翼尖端、机身某段、发动机部分等),分别计算出它们与跑道对应的对象局部特征之间的对象同现频率为3、2、1、0、1(这些数值是根据步骤S2132得出的每个关键局部特征对应的对象同现频率),那么将这些数值相加,即3 + 2+ 1 + 0 + 1 = 7,这个7就是关键对象P_a(飞行器)与侦测对象M_b(机场跑道)之间的对象同现频率。

[0073] 然而,在这个过程中,存在着诸多复杂的情况和挑战。首先,由于多模态融合图像的特性,不同模态之间的信息融合可能会带来一些不确定性。

[0074] 例如,在可见光图像中飞行器的某个局部特征可能与热成像图像中的跑道局部特征在匹配时存在困难。因为可见光图像主要反映颜色和形状等信息,而热成像图像主要反映温度分布信息,两者的特征在本质上有所不同。计算机系统在进行匹配时,需要考虑如何将这两种不同性质的特征进行有效的融合和比较。一种可能的解决方法是将热成像特征进行一定的转换,使其能够与可见光特征在同一个特征空间中进行比较。例如,可以根据热成像特征中的温度值与物体材料、环境等因素的关系,将温度值映射为一种类似于颜色值或者形状描述的特征,然后再进行匹配操作。

[0075] 其次,图像中的噪声和干扰因素会影响匹配和同现频率的计算。噪声可能导致特征的误识别,使得原本不相似的特征被错误地判断为相似,或者相反。例如,由于图像传感器的噪声,飞行器机翼的边缘在图像中可能出现一些不规则的波动,这可能会导致在与跑道边缘特征匹配时产生错误的结果。为了应对这种情况,计算机系统可以在进行匹配之前对图像进行预处理,如采用滤波算法来降低噪声的影响。对于图像中的干扰因素,如阴影(在可见光图像中)或者热成像中的热干扰(如附近热源的干扰),也需要进行特殊处理。例如,对于阴影部分的特征,可以通过分析周围正常光照区域的特征以及物体的几何形状来进行修正;对于热干扰,可以根据热源的分布规律和热传导原理来排除其对目标特征的影响。

[0076] 此外,不同的匹配算法在准确性和效率方面存在差异,并且对于不同类型的特征可能有不同的适用性。例如,SIFT算法在处理具有明显纹理和形状变化的特征时效果较好,但对于一些较为平滑、纹理不明显的特征可能表现不佳。计算机系统可能需要根据具体的特征类型和要求选择合适的匹配算法,或者采用多种算法相结合的方式来提高匹配的准确性。例如,对于飞行器的发动机部分这种纹理相对复杂且具有温度特征的局部特征,可以同时使用SIFT算法和基于热成像特征的匹配算法(如根据温度梯度方向等特征进行匹配),然后综合两者的结果来确定与跑道对象局部特征的匹配情况和对象同现频率。

[0077] 作为一种实施方式,步骤S240,确定关键对象P_a与待定侦测对象之间的共性度量值,包括:

步骤S241:调取特征匹配网络,生成关键对象P_a的第一特征隐式表示,以及待定侦测对象的第二特征隐式表示;

步骤S242:将第一特征隐式表示和第二特征隐式表示之间的共性度量值,确定为关键对象P_a与待定侦测对象之间的共性度量值。

[0078] 首先是步骤S241,计算机系统调取特征匹配网络,生成关键对象P_a的第一特征隐式表示,以及待定侦测对象的第二特征隐式表示。特征匹配网络是一种经过预训练的神经网络模型,它能够对输入的对象特征进行学习和抽象,将其转化为一种隐含的特征表示形式。在低空飞行器的侦测场景下,以关键对象P_a为飞行器,飞行器具有多种复杂的特征,如形状特征(机身、机翼等的形状)、热成像特征(发动机部位的温度分布等)以及飞行姿态特征(倾斜角度、高度等)。当将飞行器的这些特征数据输入到特征匹配网络时,网络会对这些特征进行一系列复杂的非线性变换,从而得到飞行器的第一特征隐式表示。

[0079] 例如,假设特征匹配网络是一个多层卷积神经网络(CNN)。飞行器的形状特征可以表示为图像数据,CNN通过卷积层、池化层等操作逐步提取图像中的高级特征。对于热成像特征和飞行姿态特征,可以将其数值化后与形状特征数据一同作为网络的输入。经过网络的前向传播过程,最终输出一个向量,这个向量就是飞行器(关键对象P_a)的第一特征隐式表示。这个向量包含了飞行器在特征匹配网络所学习到的抽象特征空间中的表示,它以一种压缩和抽象的形式体现了飞行器的各种特征信息。

[0080] 同样,对于待定侦测对象,如机场跑道,跑道也有自己的特征,如长度、宽度、走向、表面材质(通过可见光图像和热成像图像分析得出)等特征。将这些跑道的特征数据输入到特征匹配网络后,网络会按照同样的原理生成跑道的第二特征隐式表示,这也是一个向量,它代表了跑道在特征匹配网络的特征空间中的抽象表示。

[0081] 接着是步骤S242,计算机系统将第一特征隐式表示和第二特征隐式表示之间的共性度量值,确定为关键对象P_a与待定侦测对象之间的共性度量值。确定共性度量值是衡量两个对象在特征抽象空间中相似性的关键操作。一种技术手段是计算两个特征隐式表示向量之间的距离度量。例如,可以使用余弦相似度(Cosine Similarity)公式来计算。这个值的范围在-1到1之间,值越接近1,表示两个对象在特征抽象空间中的相似性越高;值越接近-1,表示两者的差异越大;值为0时,表示两者没有明显的相似性或相关性。

[0082] 作为一种实施方式,步骤S241,调取特征匹配网络之前,还包括特征匹配网络的训练过程,具体如下:

步骤S240a:获取若干个积极训练对象二元组;若干个积极训练对象二元组包括积

极训练对象二元组T_d,d≥1,同时d不大于若干个积极训练对象二元组的总数;

步骤S240b:通过基础特征匹配网络,生成积极训练对象二元组T_d中的训练关键对象的第一推理特征隐式表示,以及积极训练对象二元组T_d中的第一侦测对象的第二推理特征隐式表示;第一侦测对象属于图像知识库;

步骤S240c:将第一推理特征隐式表示和第二推理特征隐式表示,确定为积极训练对象二元组T_d的推理特征隐式表示二元组;

步骤S240d:基于若干个积极训练对象二元组分别对应的推理特征隐式表示二元组,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络。

[0083] 首先是步骤S240a,计算机系统获取若干个积极训练对象二元组(可以理解为正样本)。在低空飞行器的侦测场景下,积极训练对象二元组是指那些已知存在特定关系、应当被判定为匹配的对象对。例如,(飞行器,机场跑道)就是一个典型的积极训练对象二元组,因为飞行器与机场跑道之间存在着紧密的关联,如飞行器需要在跑道上起降。再比如,(飞行器,通讯基站)在特定情况下也可作为积极训练对象二元组,因为飞行器在飞行过程中与通讯基站存在信号交互等联系。计算机系统通过收集大量这样的已知匹配关系的对象对来构建积极训练对象二元组的集合,这些二元组将用于训练特征匹配网络,使网络能够学习到如何识别具有匹配关系的对象之间的特征模式。

[0084] 接着是步骤S240b,计算机系统通过基础特征匹配网络,生成积极训练对象二元组T_d中的训练关键对象的第一推理特征隐式表示,以及积极训练对象二元组T_d中的第一侦测对象的第二推理特征隐式表示。基础特征匹配网络是一个初始的、尚未经过充分训练的网络模型,它具有一定的网络结构,例如包含多个卷积层、全连接层等的神经网络结构。以(飞行器,机场跑道)这个积极训练对象二元组为例,对于飞行器(作为训练关键对象),计算机系统将飞行器的相关特征数据(如形状、热成像、飞行姿态等特征)输入到基础特征匹配网络中。网络通过其内部的卷积层对输入特征进行卷积操作,提取局部特征,再经过池化层进行特征压缩,然后通过全连接层将这些特征进行整合和映射,最终输出一个向量,这个向量就是飞行器的第一推理特征隐式表示。同样,对于机场跑道(作为第一侦测对象),将跑道的相关特征数据(如长度、宽度、走向、表面材质等特征)输入基础特征匹配网络,经过相同的网络处理过程,得到跑道的第二推理特征隐式表示。

[0085] 然后是步骤S240c,计算机系统将第一推理特征隐式表示和第二推理特征隐式表示,确定为积极训练对象二元组T_d的推理特征隐式表示二元组。继续以上述(飞行器,机场跑道)为例,将飞行器的第一推理特征隐式表示和跑道的第二推理特征隐式表示组合在一起,形成一个特定于这个积极训练对象二元组的推理特征隐式表示二元组。这个二元组完整地表示了在基础特征匹配网络下,这一对已知匹配关系的对象的特征抽象表示。这一操作的目的是为了后续根据这些推理特征隐式表示二元组对基础特征匹配网络中的参变量进行优化。

[0086] 最后是步骤S240d,基于若干个积极训练对象二元组分别对应的推理特征隐式表示二元组,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络。这一步骤是整个训练过程的核心,旨在调整网络的参变量(如神经网络中的权重和偏置等参数),使网络能够更好地对具有匹配关系的对象进行特征表示和识别。

[0087] 在这个过程中,计算机系统可以采用多种技术手段来实现参变量的优化。一种方

法是基于损失函数的优化算法,如梯度下降算法。假设定义一个损失函数L来衡量网络输出的推理特征隐式表示二元组与理想的匹配关系之间的差异。对于每个积极训练对象二元组,根据其推理特征隐式表示二元组计算出损失值。例如,如果网络输出的飞行器和跑道的推理特征隐式表示二元组与实际应该具有的匹配关系相差较大,那么损失值就会较大。

[0088] 以均方误差(MSE)作为损失函数为例,设积极训练对象二元组T_d对应的推理特征隐式表示二元组为(x_d, y_d),其中x_d为训练关键对象的推理特征隐式表示,y_d为第一侦测对象的推理特征隐式表示,假设存在一个理想的匹配关系对应的特征表示为(x_d^*, y_d^*),则均方误差损失函数可以表示为:$L = \frac{1}{n}\sum_{d=1}^{n}((x_d - x_d^*)^2 + (y_d - y_d^*)^2)$,其中n为积极训练对象二元组的总数。

[0089] 计算机系统通过计算损失函数对网络参变量的梯度,然后根据梯度下降算法来更新参变量。通过不断地迭代这个过程,使用多个积极训练对象二元组对应的推理特征隐式表示二元组来计算损失并更新参变量,基础特征匹配网络逐渐收敛,参变量不断优化,最终得到能够准确表示匹配对象之间特征关系的特征匹配网络。

[0090] 在这个训练过程中,积极训练对象二元组的选择和构建对网络训练效果有着重要影响。如果积极训练对象二元组的数量过少或者缺乏代表性,网络可能无法学习到足够全面的特征模式。例如,如果只收集了少数几种型号飞行器与特定跑道的积极训练对象二元组,那么网络在面对其他型号飞行器或者不同环境下的跑道时,可能无法准确地进行特征匹配。因此,需要尽可能收集更多不同类型、不同场景下的积极训练对象二元组,以确保网络具有广泛的适用性。

[0091] 其次,基础特征匹配网络的初始结构和参数设置也会影响训练效果。如果网络结构过于简单,可能无法处理复杂的对象特征。例如,如果网络的卷积层只有很少的卷积核,那么对于飞行器和跑道丰富的形状、纹理等特征可能无法充分提取。同时,如果初始参数设置不合理,例如权重的初始化值过大或过小,可能会导致网络在训练过程中陷入局部最优解,无法找到全局最优的参变量值。为了解决这个问题,在网络结构设计方面,需要根据对象特征的复杂性和多样性来合理确定网络的层数、卷积核数量、池化方式等参数。在初始参数设置上,可以采用一些常见的初始化方法,如Xavier初始化、He初始化等,这些方法能够根据网络层的输入和输出神经元数量来合理设置初始权重,有助于网络更好地收敛。

[0092] 此外,不同类型的特征在训练过程中的处理方式也需要仔细考虑。例如,飞行器的热成像特征和形状特征具有不同的性质和数据分布。在将这些不同类型的特征输入网络时,可能需要进行一些预处理操作,如归一化处理。对于热成像特征,其数值范围可能与形状特征的数值范围差异很大,如果不进行归一化,可能会导致在网络训练过程中某些特征的作用被过度放大或缩小。可以采用最小-最大归一化方法,将特征值映射到[0, 1]区间。

[0093] 在实际的低空飞行器全景侦测场景中,还需要考虑到数据的不平衡问题。在收集积极训练对象二元组时,可能存在某些类型的匹配关系数据更容易获取,而另一些则相对较少的情况。例如,飞行器与机场跑道的匹配关系数据可能比较容易收集,而飞行器与某些特殊设施(如偏远地区的小型导航设施)的匹配关系数据则较少。这种数据不平衡可能会导致网络在训练过程中偏向于学习数据量较多的匹配关系模式,而对数据量较少的匹配关系

模式学习不足。为了解决这个问题,可以采用数据增强技术来增加数据量较少的积极训练对象二元组的数量。例如,对于飞行器与特殊设施的匹配关系数据,可以通过对现有数据进行旋转、平移、缩放等变换操作来生成更多的训练数据,同时也可以采用一些生成对抗网络(GAN)或变分自编码器(VAE)等技术来生成与原始数据相似但又具有一定差异的新数据,以提高网络对各种匹配关系的学习能力。

[0094] 作为一种实施方式,步骤S240d,基于若干个积极训练对象二元组分别对应的推理特征隐式表示二元组,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络,包括:

步骤S240d1:确定第一推理特征隐式表示和第二推理特征隐式表示之间的第一特征共性度量值;

步骤S240d2:在若干个积极训练对象二元组中,获取积极训练对象二元组T_d外的积极训练对象二元组中的第二侦测对象;第二侦测对象属于图像知识库;

步骤S240d3:在若干个积极训练对象二元组分别对应的推理特征隐式表示二元组中,将第二侦测对象对应的推理特征隐式表示,确定为第三推理特征隐式表示;

步骤S240d4:确定第一推理特征隐式表示和第三推理特征隐式表示之间的第二特征共性度量值;

步骤S240d5:基于第一特征共性度量值和第二特征共性度量值,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络。

[0095] 首先是步骤S240d1,计算机系统确定第一推理特征隐式表示和第二推理特征隐式表示之间的第一特征共性度量值。在低空飞行器的侦测场景下,以积极训练对象二元组(飞行器,机场跑道)为例,当计算机系统通过基础特征匹配网络得到飞行器的第一推理特征隐式表示和机场跑道的第二推理特征隐式表示后,计算机系统可以采用某种度量方法来计算它们之间的共性度量值。例如,使用余弦相似度公式来计算第一特征共性度量值。

[0096] 接着是步骤S240d2,计算机系统在若干个积极训练对象二元组中,获取积极训练对象二元组T_d外的积极训练对象二元组中的第二侦测对象。继续以飞行器相关的例子来说明,如果当前关注的积极训练对象二元组T_d为(飞行器A,机场跑道A),那么计算机系统会从其他积极训练对象二元组(如(飞行器B,机场跑道B)、(飞行器C,通讯基站C)等)中获取除了当前二元组中的第二侦测对象(机场跑道A)之外的其他第二侦测对象,即机场跑道B、通讯基站C等。这些第二侦测对象属于图像知识库,它们是在构建积极训练对象二元组过程中确定的与相应的训练关键对象存在某种关系的对象,并且这些对象的特征信息被用于训练基础特征匹配网络。

[0097] 然后是步骤S240d3,在若干个积极训练对象二元组分别对应的推理特征隐式表示二元组中,计算机系统将第二侦测对象对应的推理特征隐式表示,确定为第三推理特征隐式表示。例如,对于积极训练对象二元组(飞行器B,机场跑道B),计算机系统之前通过基础特征匹配网络得到了机场跑道B的第二推理特征隐式表示,现在将这个向量确定为第三推理特征隐式表示。同样,对于其他包含在步骤S240d2中获取的第二侦测对象的积极训练对象二元组,也进行这样的操作,得到相应的第三推理特征隐式表示。这些第三推理特征隐式表示将用于后续与第一推理特征隐式表示进行比较,以进一步优化基础特征匹配网络的参变量。

[0098] 接下来是步骤S240d4,计算机系统确定第一推理特征隐式表示和第三推理特征隐式表示之间的第二特征共性度量值。以之前的例子,对于飞行器A和机场跑道B,同样使用类似于步骤S240d1中的度量方法(如余弦相似度公式)来计算第二特征共性度量值。

[0099] 最后是步骤S240d5,基于第一特征共性度量值和第二特征共性度量值,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络。这一步骤是整个优化过程的核心部分,旨在根据不同的共性度量值之间的关系来调整网络的参变量,使得网络能够更准确地对不同对象之间的匹配关系进行特征表示。

[0100] 在这个过程中,计算机系统可以采用基于梯度的优化算法来实现参变量的优化。例如,假设定义一个损失函数L,这个损失函数是基于第一特征共性度量值和第二特征共性度量值构建的。一种可能的构建方式是:$L = f(\cos\theta, \cos\phi)$,其中f是一个根据具体优化目标定义的函数。例如,可以定义$f(\cos\theta, \cos\phi) = (\cos\theta - \cos\phi)^2$,这个函数表示希望第一特征共性度量值(飞行器与自身对应的跑道之间的相似性)和第二特征共性度量值(飞行器与其他跑道之间的相似性)之间的差异尽可能小,这样网络就能更好地区分正确的匹配关系和错误的匹配关系。

[0101] 计算机系统通过计算损失函数L对基础特征匹配网络中的参变量(如权重w和偏置b等)的梯度,然后根据梯度下降算法来更新参变量。通过不断地使用不同的积极训练对象二元组进行上述计算和参变量更新操作,基础特征匹配网络的参变量逐渐得到优化,最终得到能够更准确地表示对象之间匹配关系的特征匹配网络。

[0102] 在计算第一特征共性度量值和第二特征共性度量值时,所采用的度量方法虽然能够在一定程度上反映对象之间的相似性,但可能存在局限性。

[0103] 例如,余弦相似度度量方法在某些情况下可能无法完全捕捉到对象特征之间的复杂关系。如果飞行器的某些特征(如飞行姿态和发动机状态)与跑道的特征(如表面状况和周围环境)之间存在非线性的关系,仅使用余弦相似度可能无法准确地衡量它们之间的真实关系。为了解决这个问题,可以考虑采用其他更复杂的度量方法,如基于核函数的度量方法。例如,高斯核函数$K(x,y) = \exp\left(-\frac{\|x-y\|^2}{2\sigma^2}\right)$,其中x和y是两个特征向量,$\sigma$是一个超参数。这种核函数可以将特征映射到一个高维空间,在这个高维空间中可能更能准确地反映对象之间的复杂关系。

[0104] 其次,在获取积极训练对象二元组时,可能存在数据的不完整性或噪声干扰。例如,收集到的飞行器与跑道的积极训练对象二元组可能由于测量误差或环境因素的影响,导致某些特征数据不准确。这种不准确的数据会影响推理特征隐式表示的准确性,进而影响第一特征共性度量值和第二特征共性度量值的计算结果。为了减少这种影响,可以在数据预处理阶段采用数据清洗和去噪技术。对于数据清洗,可以通过检查数据的合理性和一致性来去除明显错误的数据。例如,如果飞行器的高度数据明显超出正常范围,可以将其视为异常数据并进行修正或删除。对于去噪,可以采用一些滤波技术,如卡尔曼滤波对于动态数据(如飞行器的飞行轨迹数据)进行滤波处理,以减少噪声对数据的影响。

[0105] 此外,在基于梯度下降算法优化参变量时,学习率的选择非常关键。如果学习率过

大,可能会导致参变量在更新过程中跳过最优值,使得网络无法收敛到最佳状态;如果学习率过小,参变量更新速度过慢,会导致训练时间过长并且可能陷入局部最优解。为了解决这个问题,可以采用自适应学习率的方法,如Adagrad、Adadelta或Adam等优化算法。这些算法能够根据参变量的梯度历史信息自动调整学习率,使得参变量能够以合适的速度收敛到最优值。

[0106] 同时,网络的参变量优化过程可能会受到网络结构本身的影响。如果基础特征匹配网络的结构过于复杂(例如层数过多或神经元数量过多),可能会导致梯度消失或梯度爆炸问题。梯度消失问题是指在反向传播过程中,梯度随着网络层数的增加而逐渐趋近于零,使得参变量无法得到有效的更新;梯度爆炸问题则是指梯度在反向传播过程中变得过大,导致参变量更新幅度过大,网络无法稳定收敛。为了解决这些问题,可以采用一些技术手段,如使用残差网络结构(ResNet)来缓解梯度消失问题,通过在网络中添加短路连接,使得梯度能够更直接地传播到浅层网络;对于梯度爆炸问题,可以采用梯度裁剪技术,将梯度的范数限制在一个合理的范围内,例如,将梯度向量\vec{g}的范数限制为不超过一个设定值C,即\vert\vert\vec{g}\vert\vert \leq C。

[0107] 作为一种实施方式,步骤S240d5,基于第一特征共性度量值和第二特征共性度量值,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络,包括:

步骤S240d51:确定用以优化基础特征匹配网络对积极训练对象二元组T_d对应的消极训练对象二元组的聚焦程度的消极权重参数;消极训练对象二元组为通过训练关键对象和第二侦测对象构建的;

步骤S240d52:确定第一特征共性度量值与消极权重参数之间的第一商,确定第二特征共性度量值与消极权重参数之间的第二商;

步骤S240d53:对第一商进行幂运算,得到第一运算值,对第二商进行幂运算,得到第二运算值;

步骤S240d54:对第二运算值进行相加,得到合并运算值;

步骤S240d55:基于第一运算值和合并运算值,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络。

[0108] 首先是步骤S240d51,计算机系统确定用以优化基础特征匹配网络对积极训练对象二元组T_d对应的消极训练对象二元组(可以理解为负样本)的聚焦程度的消极权重参数。在低空飞行器的侦测场景下,以积极训练对象二元组T_d为(飞行器,机场跑道)为例,消极训练对象二元组是通过训练关键对象(飞行器)和与当前积极训练对象二元组中的第二侦测对象(机场跑道)不同的其他对象构建的。例如,(飞行器,山脉)就可以作为一个消极训练对象二元组,因为飞行器与山脉之间不存在像与跑道那样的匹配关系。消极权重参数的确定是为了调整网络在训练过程中对消极训练对象二元组的关注程度。这个参数可以根据不同的策略来设定,一种可能的方式是基于数据的统计信息。假设在训练数据集中,消极训练对象二元组的数量与积极训练对象二元组的数量比例为r,可以根据这个比例来确定消极权重参数ω,例如$\omega = \frac{1}{r}$。如果消极训练对象二元组的数量相对较多,ω的值就会相对较小,使得网络在训练过程中不会过度受到消极训练对象二元组的影响;反之,如果消极训练对象二元组数量较少,ω的值会相对较大,以增加网络对消极训练对象二元组的关注。

[0109] 接着是步骤S240d52,计算机系统确定第一特征共性度量值与消极权重参数之间的第一商,确定第二特征共性度量值与消极权重参数之间的第二商。继续以上述例子来说明,设第一特征共性度量值(飞行器与机场跑道之间的共性度量值)为$\cos\theta$,消极权重参数为ω,则第一商为$\frac{\cos\theta}{\omega}$;设第二特征共性度量值(飞行器与其他对象,如山脉之间的共性度量值)为$\cos\phi$,则第二商为$\frac{\cos\phi}{\omega}$。这些商值的计算是为了在后续步骤中综合考虑积极训练对象二元组和消极训练对象二元组之间的关系,并根据消极权重参数对这种关系进行调整。

[0110] 然后是步骤S240d53,计算机系统对第一商进行幂运算,得到第一运算值,对第二商进行幂运算,得到第二运算值。例如,设幂运算的指数为p(p可以根据经验或者实验来确定,例如p = 2),则第一运算值为$\left(\frac{\cos\theta}{\omega}\right)^p$,第二运算值为$\left(\frac{\cos\phi}{\omega}\right)^p$。幂运算的目的是进一步调整第一商和第二商的值,以便在后续的计算中更突出或抑制某些关系。通过幂运算,可以改变不同共性度量值在整体计算中的影响力,例如,如果p > 1,则较大的商值在幂运算后会变得更大,较小的商值会变得更小,从而增强了它们之间的差异;如果0 < p < 1,则会起到相反的效果,缩小它们之间的差异。

[0111] 接下来是步骤S240d54,计算机系统对第二运算值进行相加,得到合并运算值。即把之前得到的所有消极训练对象二元组对应的第二运算值相加起来。假设除了(飞行器,山脉)这个消极训练对象二元组外,还有(飞行器,河流)等其他消极训练对象二元组,分别计算出它们对应的第二运算值后,将这些值相加得到合并运算值。这个合并运算值综合了飞行器与所有消极训练对象之间经过调整后的关系信息,它将与第一运算值(飞行器与积极训练对象之间经过调整后的关系信息)在后续步骤中共同用于优化基础特征匹配网络的参变量。

[0112] 最后是步骤S240d55,基于第一运算值和合并运算值,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络。计算机系统可以采用基于梯度的优化算法来实现参变量的优化。首先,构建一个损失函数L,这个损失函数是基于第一运算值和合并运算值的关系构建的。例如,可以定义$L = g\left(\left(\frac{\cos\theta}{\omega}\right)^p, \sum_i\left(\frac{\cos\phi_i}{\omega}\right)^p\right)$,其中g是一个根据优化目标定义的函数,例如$g(x,y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right)$,这个函数表示希望第一运算值(飞行器与积极训练对象之间的关系)相对于合并运算值(飞行器与消极训练对象之间的关系)尽可能大,这样网络就能更好地区分积极训练对象和消极训练对象之间的特征差异。

[0113] 计算机系统通过计算损失函数L对基础特征匹配网络中的参变量(如权重w和偏置b等)的梯度,然后根据梯度下降算法来更新参变量。通过不断地使用不同的积极训练对象二元组和相应的消极训练对象二元组进行上述计算和参变量更新操作,基础特征匹配网络的参变量逐渐得到优化,最终得到能够更准确地表示对象之间匹配关系的特征匹配网络。

[0114] 消极权重参数的确定虽然可以基于数据的统计信息,但这种方法可能存在局限

性。例如,仅仅根据消极训练对象二元组和积极训练对象二元组的数量比例来确定消极权重参数可能无法完全反映不同消极训练对象二元组对网络训练的实际影响。不同类型的消极训练对象二元组可能具有不同的重要性,例如(飞行器,山脉)和(飞行器,大型建筑物)这两个消极训练对象二元组,由于山脉和大型建筑物在与飞行器的空间关系、对飞行器侦测的干扰程度等方面存在差异,它们对网络训练的影响可能不同。为了更精确地确定消极权重参数,可以考虑引入其他因素,如消极训练对象二元组与积极训练对象二元组在特征空间中的距离度量。可以计算消极训练对象二元组中的对象与积极训练对象二元组中的对象在特征匹配网络输出的特征隐式表示空间中的距离,根据这个距离来调整消极权重参数。例如,如果某个消极训练对象二元组中的对象与积极训练对象二元组中的对象在特征隐式表示空间中的距离较近,说明这个消极训练对象二元组对网络区分积极和消极关系的干扰较大,应该给予较大的消极权重参数。

[0115] 其次,幂运算中的指数p的选择对结果有着重要影响。如果p选择不当,可能会导致第一运算值和第二运算值在计算过程中出现不合理的放大或缩小。例如,如果p过大,可能会使得一些微小的共性度量值差异在幂运算后变得过大,从而过度影响网络的训练;如果p过小,可能无法有效地突出积极训练对象和消极训练对象之间的差异。为了选择合适的p值,可以采用交叉验证的方法。将训练数据集分为多个子集,在不同的子集上使用不同的p值进行网络训练,然后在验证数据集上评估网络的性能,选择使网络性能最佳的p值作为最终的指数。

[0116] 在计算合并运算值时,由于是对多个消极训练对象二元组对应的第二运算值进行相加,可能会存在不同消极训练对象二元组之间的不平衡问题。例如,某些类型的消极训练对象二元组在训练数据集中可能出现的频率较高,而另一些则较低。这种不平衡可能会导致在相加过程中,某些消极训练对象二元组的影响被过度放大或缩小。为了解决这个问题,可以对每个消极训练对象二元组对应的第二运算值进行加权处理,权重可以根据消极训练对象二元组在训练数据集中的出现频率或者其重要性来确定。例如,对于出现频率较高的消极训练对象二元组给予较小的权重,对于出现频率较低但更具代表性或干扰性的消极训练对象二元组给予较大的权重。

[0117] 此外,在构建损失函数L时,虽然给出了一些示例函数,但不同的函数形式可能对网络训练效果有着不同的影响。选择合适的损失函数需要考虑到具体的任务需求和数据特点。例如,如果希望更加强调积极训练对象和消极训练对象之间的差异,可以选择一些具有较强区分性的损失函数,如对比损失函数(Contrastive Loss)。对比损失函数在计算损失时,不仅考虑了积极训练对象和消极训练对象之间的差异,还考虑了同类对象之间的相似性保持。但对比损失函数的计算可能相对复杂,并且需要更多的计算资源。因此,需要根据实际情况在计算复杂度和训练效果之间进行权衡。

[0118] 作为一种实施方式,步骤S240d55,基于第一运算值和合并运算值,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络,包括:

步骤S240d551:确定第一运算值以及合并运算值之间的第三商,对第三商进行对数运算,得到对数运算值;

步骤S240d552:将对数运算值乘以-1,得到积极训练对象二元组T_d对应的损失;

步骤S240d553:对若干个积极训练对象二元组分别对应的损失进行相加,得到基

础特征匹配网络对应的网络损失;

步骤S240d554:基于网络损失,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络。

[0119] 首先是步骤S240d551,计算机系统确定第一运算值以及合并运算值之间的第三商,对第三商进行对数运算,得到对数运算值。在低空飞行器的侦测场景下,以之前提到的例子继续说明,设第一运算值为 $x=\left(\frac{\cos\theta}{\omega}\right)^{p}$(其中 $\cos\theta$ 是第一特征共性度量值, ω 是消极权重参数,p是幂运算的指数),假设经过步骤S240d54得到的合并运算值为 $y=\sum_{i}\left(\frac{\cos\phi_{i}}{\omega}\right)^{p}$ (其中 $\cos\phi_{i}$ 是与不同消极训练对象二元组相关的第二特征共性度量值)。计算机系统计算第三商为 $z=\frac{x}{y}$,然后对z进行对数运算,得到对数运算值 $\ln(z)$。

[0120] 对数运算在这里的作用是将商值转换为一种更便于后续处理和分析的形式。对数函数具有独特的数学性质,它可以将较大的数值范围压缩到一个相对较小的、更易于处理的范围,并且能够突出数值之间的比例关系。例如,在数值差异较大的情况下,对数运算可以使这些差异在某种程度上更符合优化算法的需求,有助于后续更精确地调整网络参变量。

[0121] 接着是步骤S240d552,计算机系统将对数运算值乘以-1,得到积极训练对象二元组T_d对应的损失。即计算得到的损失值为 $-\ln(z)$。

[0122] 这个损失值的计算是基于前面步骤的结果,并且在整个网络优化过程中起着关键作用。损失值是衡量网络输出与期望输出之间差异的一种度量。在这个场景下,通过上述计算得到的损失值反映了积极训练对象二元组在当前网络参数下与消极训练对象二元组之间的关系不符合预期的程度。如果损失值较大,说明网络在区分积极训练对象和消极训练对象方面表现较差,需要对网络参变量进行调整;如果损失值较小,说明网络在这方面的表现较好,但仍可能需要进一步优化以达到更好的性能。

[0123] 然后是步骤S240d553,计算机系统对若干个积极训练对象二元组分别对应的损失进行相加,得到基础特征匹配网络对应的网络损失。假设存在多个积极训练对象二元组,分别为 $T_1,T_2,\cdots,T_n$,每个积极训练对象二元组都按照前面的步骤计算出了对应的损失值 $L_1,L_2,\cdots,L_n$。计算机系统将这些损失值相加,得到网络损失 $L=\sum_{i=1}^{n}L_i$ 。

[0124] 这个网络损失综合了所有积极训练对象二元组的信息,它全面地反映了在当前网络参变量下,网络对所有积极训练对象与消极训练对象之间关系的处理效果。通过计算网络损失,可以从整体上评估网络的性能,并且为后续的参变量优化提供一个统一的目标。

[0125] 最后是步骤S240d554,基于网络损失,对基础特征匹配网络中的参变量进行优化,得到特征匹配网络。计算机系统采用基于梯度的优化算法来实现参变量的优化。例如,使用梯度下降算法,它的基本原理是通过计算网络损失对网络参变量(如权重w和偏置b等)的梯度,然后沿着梯度的反方向更新参变量,以减小网络损失。设网络损失函数为L,对于网络中的某个参变量,计算机系统首先计算梯度。这个梯度表示了网络损失随着参变量的变化而

变化的速率。

[0126] 作为一种实施方式,空间关系包括第一空间关系;步骤S400,对图像知识库进行游走,得到用以建立源侦测对象和终止侦测对象联系的空间关系,生成包括源侦测对象、空间关系和终止侦测对象的关联链路,包括:

步骤S410:在图像知识库中,获取与源侦测对象包含连接关系的第一侦测对象集合;

步骤S420:如果第一侦测对象集合内具有终止侦测对象,则在图像知识库中,获取用以指示源侦测对象和终止侦测对象之间的连接关系的第一空间关系;

步骤S430:将源侦测对象、第一空间关系和终止侦测对象依据顺序构建得到第一关联链路;

步骤S440:将第一侦测对象集合中的终止侦测对象进行清理,得到第二侦测对象集合;

步骤S450:对第二侦测对象集合进行游走,构建包括第一关联链路的关联链路。

[0127] 首先是步骤S410,计算机系统在图像知识库中,获取与源侦测对象包含连接关系的第一侦测对象集合。在低空飞行器的侦测场景下,假设源侦测对象为飞行器,图像知识库包含了各种侦测对象之间的关系信息。飞行器在这个场景下与多个侦测对象存在连接关系,例如机场跑道、通讯基站、空中交通管制塔台等。计算机系统通过查询图像知识库中与飞行器相关的连接关系记录,将所有与飞行器有连接关系的侦测对象聚集起来,形成第一侦测对象集合。这个集合的获取可能涉及到对知识库中关系数据结构的遍历和查询操作。例如,如果图像知识库采用图结构来表示侦测对象及其关系,计算机系统可以从飞行器对应的节点出发,沿着表示连接关系的边,找到所有与之相连的节点,这些节点所代表的侦测对象就构成了第一侦测对象集合。

[0128] 接着是步骤S420,如果第一侦测对象集合内具有终止侦测对象,则在图像知识库中,获取用以指示源侦测对象和终止侦测对象之间的连接关系的第一空间关系。继续以上述例子说明,假设终止侦测对象为机场跑道,当计算机系统发现机场跑道在第一侦测对象集合中时,就会在图像知识库中查找描述飞行器与机场跑道之间连接关系的信息,这个关系就是第一空间关系。例如,这种空间关系可能是“在上方且接近”,表示飞行器在机场跑道的上方并且处于接近跑道的空间位置。这种空间关系的获取是通过知识库中预定义的关系描述或者通过特定的空间关系分析算法得到的。例如,知识库中可能存储了飞行器与跑道之间的距离范围、相对高度范围等信息来确定这种空间关系,或者通过分析飞行器的飞行轨迹(如果知识库中有相关信息)与跑道的布局关系来得出。

[0129] 然后是步骤S430,计算机系统将源侦测对象、第一空间关系和终止侦测对象依据顺序构建得到第一关联链路。按照前面的例子,就可以构建出(飞行器,在上方且接近,机场跑道)这样的第一关联链路。这个关联链路直观地表示了源侦测对象和终止侦测对象之间通过特定空间关系的联系,是后续构建更复杂关联链路的基础。

[0130] 接下来是步骤S440,计算机系统将第一侦测对象集合中的终止侦测对象进行清理,得到第二侦测对象集合。在前面的例子中,第一侦测对象集合包含机场跑道、通讯基站、空中交通管制塔台等,将机场跑道(终止侦测对象)清理后,剩下的通讯基站、空中交通管制塔台等侦测对象就构成了第二侦测对象集合。这一步骤的目的是为了在后续的链路构建过

程中,避免重复考虑已经构建过链路的终止侦测对象,从而逐步构建出更全面、更复杂的关联链路。

[0131] 最后是步骤S450,对第二侦测对象集合进行游走,构建包括第一关联链路的关联链路。这一步骤是一个递归式的链路构建过程,旨在从剩余的侦测对象中挖掘出与源侦测对象和终止侦测对象相关的其他关系,以构建更完整的关联链路。

[0132] 在这个过程中,计算机系统可以采用深度优先搜索或者广度优先搜索算法对第二侦测对象集合进行游走。以深度优先搜索为例,计算机系统从第二侦测对象集合中的一个侦测对象(如通讯基站)开始,重复类似于步骤S410-S440的操作。即先获取与通讯基站包含连接关系的侦测对象集合(假设这个集合包含其他飞行器、地面建筑物等),然后查看这个集合中是否有终止侦测对象(机场跑道),如果有,则获取通讯基站与机场跑道之间的空间关系(假设为“信号覆盖范围内”),构建出(通讯基站,信号覆盖范围内,机场跑道)这样的链路,并将机场跑道从这个集合中清理掉,得到新的集合,继续对这个新集合进行游走操作。如果在这个过程中没有找到终止侦测对象,则继续从这个集合中的其他侦测对象开始新的搜索过程,直到所有可能的链路都被构建出来。

[0133] 在实际应用中,图像知识库中的关系信息可能存在不完整性或不确定性。例如,对于一些新兴的低空飞行器或者特殊的侦测场景,知识库中可能没有足够详细的关系信息。在这种情况下,计算机系统可能无法准确获取某些源侦测对象和终止侦测对象之间的空间关系。为了解决这个问题,可以采用数据挖掘和知识推理技术。数据挖掘技术可以从大量的历史侦测数据中发现新的关系模式,例如通过分析大量飞行器在特殊区域的飞行数据,发现某些新型飞行器与特定设施之间的新的空间关系。知识推理技术则可以基于已有的关系信息进行逻辑推理,例如根据飞行器与通讯基站的信号交互关系以及通讯基站与周围地形的关系,推导出飞行器与周围地形之间的间接关系。

[0134] 其次,在构建关联链路时,可能会遇到空间关系的歧义性问题。例如,“接近”这个空间关系在不同的场景或者不同的对象之间可能有不同的理解。对于大型飞行器和小型机场跑道,“接近”可能意味着在几公里范围内;而对于小型飞行器和大型机场跑道,这个范围可能会有所不同。为了处理这种歧义性,计算机系统可以采用上下文感知技术。计算机系统根据当前的侦测场景(如飞行器的类型、跑道的规模、周围的环境等)来动态地确定空间关系的具体含义。例如,可以根据飞行器的尺寸和跑道的长度建立一个比例关系,根据这个比例关系来确定“接近”的具体距离范围。

[0135] 另外,当对第二侦测对象集合进行游走时,可能会面临搜索空间过大的问题。随着侦测对象的增多和关系的复杂性增加,搜索所有可能的关联链路可能会耗费大量的计算资源和时间。为了提高效率,可以采用启发式搜索算法。启发式搜索算法利用一些启发信息来引导搜索方向,优先搜索那些更有可能构建出有效关联链路的侦测对象。例如,可以根据侦测对象的重要性(如与飞行器飞行安全相关的设施更重要)或者与源侦测对象和终止侦测对象的历史关联频率来确定搜索的优先级,从而减少不必要的搜索操作,提高链路构建的效率。

[0136] 此外,在构建关联链路的过程中,还需要考虑关系的传递性。例如,如果飞行器与通讯基站有信号连接关系,通讯基站与地面控制中心有数据传输关系,那么飞行器与地面控制中心之间存在一种间接的关系。计算机系统需要能够识别和处理这种关系的传递性,

以便构建更全面、准确的关联链路。这可能需要对知识库中的关系进行更深入的分析和推理,例如通过构建关系图的传递闭包来表示所有可能的间接关系。

[0137] 作为一种实施方式,步骤S450,对第二侦测对象集合进行游走,构建包括第一关联链路的关联链路,包括:

步骤S451:如果在图像知识库中,第二侦测对象集合不具有包含连接关系的侦测对象,则将第一关联链路确定为关联链路;

步骤S452:如果在图像知识库中,第二侦测对象集合具有包含连接关系的侦测对象,则将第二侦测对象集合中包含连接关系的侦测对象确定为第三侦测对象集合;第三侦测对象集合包括侦测对象U_e,e≥1,同时e不大于第三侦测对象集合中的侦测对象的总数;

步骤S453:在图像知识库中,获取与侦测对象U_e包含连接关系的第四侦测对象集合;第四侦测对象集合不包括源侦测对象;

步骤S454:对第四侦测对象集合进行游走,构建包括第一关联链路的关联链路。

[0138] 首先是步骤S451,如果在图像知识库中,第二侦测对象集合不具有包含连接关系的侦测对象,则将第一关联链路确定为关联链路。在低空飞行器的侦测场景下,例如,第一关联链路为(飞行器,在上方且接近,机场跑道),假设第二侦测对象集合经过前面的清理操作后,只剩下一些孤立的侦测对象,这些对象在图像知识库中与其他任何对象都没有连接关系。这种情况下,说明从当前的信息和关系角度来看,已经无法构建出更多与源侦测对象(飞行器)和终止侦测对象(机场跑道)相关的链路,那么(飞行器,在上方且接近,机场跑道)这个第一关联链路就被确定为最终的关联链路。这是一种基于现有关系的最简情况判断,避免了在无更多有效关系可挖掘时的无效搜索和计算。

[0139] 接着是步骤S452,如果在图像知识库中,第二侦测对象集合具有包含连接关系的侦测对象,则将第二侦测对象集合中包含连接关系的侦测对象确定为第三侦测对象集合。继续以飞行器的侦测场景为例,假设第二侦测对象集合包含通讯基站和空中交通管制塔台,并且在图像知识库中,通讯基站与空中交通管制塔台之间存在连接关系(例如通讯连接关系),那么计算机系统就会将通讯基站和空中交通管制塔台确定为第三侦测对象集合。这一步骤的目的是将有连接关系的侦测对象单独提取出来,以便后续针对这些对象进行更深入的关系挖掘和链路构建操作。

[0140] 然后是步骤S453,在图像知识库中,获取与侦测对象U_e包含连接关系的第四侦测对象集合。这里的侦测对象U_e是第三侦测对象集合中的任意一个侦测对象,例如U_e为通讯基站。计算机系统会在图像知识库中查找与通讯基站有连接关系的其他侦测对象,假设这些对象包括附近的建筑物、其他通讯设备等,这些对象就构成了第四侦测对象集合。这个过程类似于前面步骤中获取与源侦测对象有连接关系的侦测对象集合的操作,都是通过查询图像知识库中的关系信息来确定相关的侦测对象集合。

[0141] 最后是步骤S454,对第四侦测对象集合进行游走,构建包括第一关联链路的关联链路。这一步骤是一个递归式的探索过程,旨在从第四侦测对象集合中进一步挖掘与源侦测对象(飞行器)和终止侦测对象(机场跑道)相关的关系,从而构建出更复杂的关联链路。

[0142] 在这个过程中,计算机系统可以采用图搜索算法来实现对第四侦测对象集合的游走。例如,使用深度优先搜索算法,从第四侦测对象集合中的一个侦测对象(如附近的建筑物)开始,重复类似于前面步骤的操作。计算机系统首先查看这个侦测对象是否与终止侦测

对象(机场跑道)有直接的连接关系,如果有,则获取它们之间的空间关系(假设建筑物与机场跑道之间存在“位于跑道周边”的空间关系),然后构建出新的链路,如(建筑物,位于跑道周边,机场跑道)。如果没有直接连接关系,则继续查看这个侦测对象与第四侦测对象集合中的其他侦测对象是否有连接关系,然后重复上述过程,不断构建新的链路并将相关的侦测对象从集合中清理掉,直到所有可能的链路都被构建出来或者达到某种停止条件(如搜索深度达到预设值或者无法找到新的连接关系)。

[0143] 在获取第四侦测对象集合时,可能会遇到搜索范围过大的问题。随着知识库中侦测对象数量的增加,与某个侦测对象(如通讯基站)有连接关系的侦测对象可能非常多,这会导致第四侦测对象集合过大,从而增加后续游走和链路构建的计算量和时间成本。为了应对这个问题,计算机系统可以采用剪枝技术。例如,根据侦测对象的属性和与源侦测对象、终止侦测对象的相关性进行初步筛选,只保留那些与当前任务更相关的侦测对象。比如,如果关注的是飞行器与机场跑道的关系,对于那些与飞行器和跑道距离过远或者在功能上几乎没有关联的侦测对象(如远处与飞行无关的普通建筑物),可以在构建第四侦测对象集合时将其排除在外,从而缩小搜索范围。

[0144] 另外,在对第四侦测对象集合进行游走构建链路时,可能会出现链路冲突或者重复构建的情况。例如,由于知识库中的关系存在多路径性,可能会通过不同的路径构建出相同的链路。为了避免这种情况,计算机系统可以建立链路缓存机制。在构建链路的过程中,每次构建一个新的链路时,先检查这个链路是否已经存在于缓存中,如果存在则不再重复构建。同时,对于可能产生冲突的链路(如两条链路对同一对侦测对象之间的关系描述存在矛盾),可以通过比较链路的可靠性或者根据更多的上下文信息来进行取舍。例如,如果一条链路是基于更准确的传感器数据构建的,而另一条链路是基于推测性较强的信息构建的,那么优先选择前者。

[0145] 作为一种实施方式,空间关系还包括第二空间关系以及第三空间关系;步骤S454,对第四侦测对象集合进行游走,构建包括第一关联链路的关联链路,包括:

步骤S4541:如果第四侦测对象集合内具有终止侦测对象,则在图像知识库中,获取用以指示源侦测对象和侦测对象U_e之间的连接关系的第二空间关系,以及用以指示侦测对象U_e和终止侦测对象之间的连接关系的第三空间关系;

步骤S4542:将源侦测对象、第二空间关系、侦测对象U_e、第三空间关系以及终止侦测对象,依据顺序构建得到第二关联链路;

步骤S4543:将第四侦测对象集合中的终止侦测对象进行清理,得到第五侦测对象集合;

步骤S4544:对第五侦测对象集合进行游走,构建包括第一关联链路和第二关联链路的关联链路。

[0146] 首先是步骤S4541,如果第四侦测对象集合内具有终止侦测对象,则在图像知识库中,获取用以指示源侦测对象和侦测对象U_e之间的连接关系的第二空间关系,以及用以指示侦测对象U_e和终止侦测对象之间的连接关系的第三空间关系。在低空飞行器的侦测场景下,假设源侦测对象为飞行器,第一关联链路为(飞行器,在上方且接近,机场跑道),第四侦测对象集合包含附近的建筑物、其他通讯设备等。如果在这个集合中存在机场跑道(终止侦测对象),假设侦测对象U_e为附近的某一建筑物。计算机系统会在图像知识库中查找飞行器

与该建筑物之间的连接关系,例如发现飞行器在建筑物的可视范围内,这就是第二空间关系;同时查找该建筑物与机场跑道之间的连接关系,比如建筑物位于机场跑道的某一特定方位(如跑道延长线一侧),这就是第三空间关系。计算机系统获取这些空间关系的过程,可能涉及到对知识库中预定义的空间关系描述的查询,或者基于知识库中的数据通过空间分析算法来确定。例如,对于可视范围关系,可以根据飞行器的位置、高度、航向以及建筑物的坐标、高度和形状等信息,通过几何计算来确定飞行器是否在建筑物的可视范围内;对于方位关系,可以根据机场跑道和建筑物的坐标信息计算出相对方位角等。

[0147] 接着是步骤S4542,计算机系统将源侦测对象、第二空间关系、侦测对象U_e、第三空间关系以及终止侦测对象,依据顺序构建得到第二关联链路。按照前面的例子,就可以构建出(飞行器,在可视范围内,建筑物,位于跑道延长线一侧,机场跑道)这样的第二关联链路。这个第二关联链路进一步丰富了源侦测对象(飞行器)与终止侦测对象(机场跑道)之间的关联关系,通过引入中间的侦测对象U_e(建筑物)及其与飞行器和跑道之间的空间关系,更全面地描述了整个侦测场景中的对象关系。

[0148] 然后是步骤S4543,计算机系统将第四侦测对象集合中的终止侦测对象进行清理,得到第五侦测对象集合。例如,在前面的例子中,第四侦测对象集合包含附近的建筑物、其他通讯设备等,其中机场跑道是终止侦测对象,将机场跑道清理后,剩下的附近的建筑物、其他通讯设备等就构成了第五侦测对象集合。这一步骤的目的是为了避免在后续的链路构建过程中重复考虑已经构建过链路的终止侦测对象,使得链路构建能够有序地向更复杂、更全面的方向发展。

[0149] 最后是步骤S4544,对第五侦测对象集合进行游走,构建包括第一关联链路和第二关联链路的关联链路。计算机系统可以采用类似于前面步骤中对侦测对象集合进行游走的方法,如深度优先搜索或广度优先搜索算法。以深度优先搜索为例,从第五侦测对象集合中的一个侦测对象(如其他通讯设备)开始,重复类似于步骤S4541-S4543的操作。即先查看这个侦测对象与剩余的其他侦测对象之间是否存在连接关系,如果存在,则查看是否存在与源侦测对象(飞行器)或终止侦测对象(机场跑道)的关联,如果存在关联关系,获取相应的空间关系并构建新的链路,然后清理掉相关的侦测对象,继续对新的侦测对象集合进行游走操作,直到所有可能的链路都被构建出来或者达到某种停止条件(如搜索深度达到预设值或者无法找到新的连接关系)。

[0150] 在构建第二关联链路(步骤S4542)时,可能会出现空间关系冲突的情况。例如,由于不同来源的数据或者不同的分析方法,可能会得到关于同一对侦测对象之间相互矛盾的空间关系。例如,根据一种分析方法得到建筑物在机场跑道的某一侧,但根据另一种分析方法可能得到相反的结果。为了解决这个问题,计算机系统可以采用关系融合和冲突解决策略。可以为不同来源的数据或分析方法赋予权重,根据权重来综合判断空间关系。例如,如果某一来源的数据更可靠(如来自高精度传感器的数据),则给予较高的权重。同时,可以利用上下文信息来辅助判断,例如考虑飞行器的飞行方向、周围环境的布局等因素对空间关系进行调整。

[0151] 在步骤S4543清理终止侦测对象时,需要准确地识别终止侦测对象。在复杂的侦测场景下,可能存在多个类似的侦测对象,容易出现误判。例如,在多个机场跑道或者类似跑道形状的设施存在的情况下,可能会错误地清理掉不应被清理的对象。为了避免这种情况,

计算机系统可以采用对象特征识别和匹配技术。通过分析侦测对象的多种特征(如形状、尺寸、与其他特定对象的关系等)来准确识别终止侦测对象。例如,对于机场跑道,可以根据其标准的形状和尺寸范围,以及与机场其他设施(如塔台)的特定关系来准确判断是否为真正的终止侦测对象。

[0152] 在对第五侦测对象集合进行游走构建链路(步骤S4544)时,可能会面临计算资源消耗过大的问题。随着侦测对象的增多和链路构建的复杂性增加,搜索所有可能的关联链路可能会占用大量的计算资源和时间。为了提高效率,可以采用启发式搜索策略。例如,根据侦测对象与源侦测对象和终止侦测对象的关联可能性来确定搜索的优先级。如果某个侦测对象与飞行器或机场跑道有更直接的关联(如通过历史数据表明其经常与飞行器或跑道有交互关系),则优先对其进行搜索和链路构建操作。另外,可以采用分布式计算技术,将搜索任务分配到多个计算单元(如多个处理器或计算节点)上同时进行,以提高计算效率。

[0153] 本申请实施例提供一种计算机系统,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述方法中的部分或全部步骤。

[0154] 图2为本申请实施例提供的一种计算机系统的硬件实体示意图,如图2所示,该计算机系统1000的硬件实体包括:处理器1001和存储器1002,其中,存储器1002存储有可在处理器1001上运行的计算机程序,处理器1001执行程序时实现上述任一实施例的方法中的步骤。

[0155] 以上所述,仅为本申请的实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。

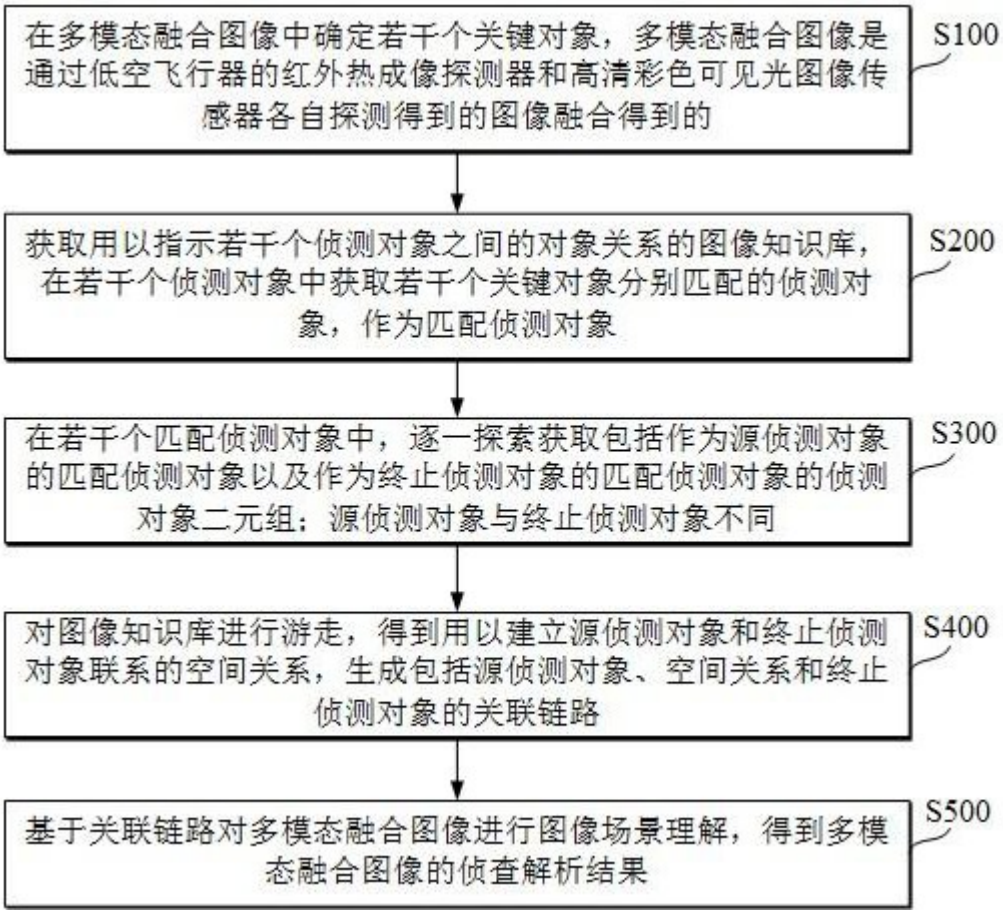

在多模态融合图像中确定若干个关键对象，多模态融合图像是通过低空飞行器的红外热成像探测器和高清彩色可见光图像传感器各自探测得到的图像融合得到的
S100
获取用以指示若干个侦测对象之间的对象关系的图像知识库，在若干个侦测对象中获取若干个关键对象分别匹配的侦测对象，作为匹配侦测对象
S200
在若干个匹配侦测对象中，逐一探索获取包括作为源侦测对象的匹配侦测对象以及作为终止侦测对象的匹配侦测对象的侦测对象二元组；源侦测对象与终止侦测对象不同
S300
对图像知识库进行游走，得到用以建立源侦测对象和终止侦测对象联系的空间关系，生成包括源侦测对象、空间关系和终止侦测对象的关联链路
S400
基于关联链路对多模态融合图像进行图像场景理解，得到多模态融合图像的侦查解析结果
S500

图 1

图 2